FourierGrating

Implementierungsplan: Fourier-Modal-Methode mit Differentialmethode (implizites Runge–Kutta) und RCWA
für 1D- und 2D-periodische, isotrope und anisotrope Gitter, inkl. Nahfeld
C++20/CUDA, AlmaLinux 10, NVIDIA RTX 6000 Ada

Spezifikation für die Implementierung durch einen KI-Agenten

Version 1.6

Contents

1 Zweck, Umfang und Lesehinweise **4**
1.1 Funktionsumfang . . . 4
1.2 Nicht-Ziele (vorerst) . . . 4
1.3 Lesehinweise für den Agenten . . . 4

2 Konventionen und normierte Einheiten **4**
2.1 Zeitabhängigkeit, Koordinaten, Schichtung . . . 4
2.2 Normierung . . . 5
2.3 Wellenzahlen, Wurzelzweig . . . 5
2.4 Einfallende Welle . . . 5

3 Grundgleichungen im Fourierraum **5**
3.1 Komponentenform . . . 5
3.2 Pseudoperiodische Entwicklung . . . 6
3.3 Elimination von E_y, H_y . . . 6
3.4 Propagationsgleichung . . . 6
3.5 Spezialfälle . . . 7

4 Fourier-Darstellung und Toeplitz-Matrizen **7**
4.1 Abschneidemenge und Einzelindex . . . 7
4.2 Fourierkoeffizienten . . . 7
4.3 Toeplitz-Matrizen . . . 8

5 Faktorisierung (FFF) und die Matrizen Q_ε **8**
5.1 Regeln von L. Li . . . 8
5.2 Normalen- und Tangentenfelder . . . 8
5.3 Isotrope Materialien . . . 9
5.4 Varianten der isotropen FFF (Befund aus M3) . . . 9
5.5 Anisotrope Materialien, Variante A (Buch Kap. V) . . . 10
5.6 Anisotrope Materialien, Variante B (vorzeichenunabhängig) . . . 11
5.7 Weitere Faktorisierungsoptionen (für Vergleiche) . . . 11

6 Homogene Medien: Modenbasen **11**
6.1 Isotrop: analytische Basis der tangentialen E-Komponenten . . . 11

6.2 Anisotrop: 4×4-Eigenzerlegung je Ordnung (Berreman) . . . 12
6.3 Leistungsfluss und Effizienzen . . . 12

7 S-Matrix-Formalismus 12
7.1 Konventionen . . . 12
7.2 Transfermatrix $\rightarrow$ S-Matrix . . . 13
7.3 Redheffer-Sternprodukt . . . 13
7.4 Grenzflächen und Gesamtstapel . . . 13
7.5 Interne Amplituden (für das Nahfeld) . . . 13

8 Schichtmodelle und Scheibenzerlegung 14
8.1 Schichttypen . . . 14
8.2 Scheibenzerlegung . . . 14
8.3 Permittivität bei beliebiger Höhe . . . 14

9 Löser A: implizites Runge–Kutta (Differentialmethode) 15
9.1 Verfahren . . . 15
9.2 Stabilität und Schrittweite . . . 15
9.3 Scheiben-S-Matrix aus dem RK-Ergebnis . . . 15
9.4 Dichte Ausgabe für das Nahfeld . . . 16
9.5 Rechenaufwand (Richtwerte) . . . 16

10 Löser B: RCWA (Eigenmoden je Scheibe) 16
10.1 Eigenwertproblem . . . 16
10.2 Stabile Scheiben-S-Matrix . . . 16
10.3 Querprüfung RK $\leftrightarrow$ RCWA . . . 17

11 Nahfeld 17
11.1 Ablauf . . . 17
11.2 Umsetzung (M6) . . . 17
11.3 FFF-konsistente Rekonstruktion (empfohlen in modulierten Schichten) . . . 17
11.4 Schnitte und Ausgabe . . . 17

12 Numerische Details und Robustheit 18

13 CUDA-Backend (RTX 6000 Ada) 18
13.1 Hardwareeigenschaften und Konsequenzen . . . 18
13.2 Bibliotheken . . . 18
13.3 Schnittstelle . . . 19

14 Software-Architektur 19
14.1 Verzeichnisse . . . 19
14.2 Zentrale Typen (Skizze) . . . 19
14.3 Konfiguration (JSON, Kurzfassung; Details in `docs/config_format.md`) . . . 19
14.4 Code-Regeln . . . 20

15 Validierung und Tests 20
15.1 Unit-Tests (Pflicht, je Modul) . . . 20
15.2 Referenzfälle (Validierung) . . . 22

16 Meilensteine 23

17 Buchfehler mit Relevanz für die Implementierung **23**

Literatur **23**

1 Zweck, Umfang und Lesehinweise

Dieses Dokument ist die verbindliche technische Spezifikation für die Implementierung von **FourierGrating**, einem Löser für die Beugung elektromagnetischer Wellen an periodischen Strukturen nach der Fourier-Modal-Methode (FMM). Es richtet sich an einen KI-Agenten (oder Entwickler), der die Implementierung ohne weitere Rückfragen beginnen soll. Alle Formeln sind hergeleitet oder auf geprüfte Quellen zurückgeführt; Stellen, an denen die Vorlage (Nevière/Popov, *Light Propagation in Periodic Media*, 2003) fehlerhaft ist, sind in Abschnitt 17 aufgeführt und im Text bereits korrigiert.

1.1 Funktionsumfang

Variante	Periodizität	Material
1D-isotrop	x (eine Fouriertransformation, FT)	ε skalar, $\mu = 1$
1D-anisotrop	x	$\overline{\overline{\varepsilon}}$ voller komplexer 3×3-Tensor
2D-isotrop	x und z (zwei FT)	ε skalar
2D-anisotrop	x und z	$\overline{\overline{\varepsilon}}$ voller Tensor

Für jede Variante gibt es zwei Löser für den modulierten Bereich:

1. **RK**: Differentialmethode, numerische Integration der Propagationsgleichung $dF/dy = M(y)F$ mit einem *impliziten* Runge–Kutta-Verfahren (Gauß–Legendre, optional Radau IIA), stabilisiert durch die S-Matrix.
2. **RCWA**: Zerlegung in Scheiben mit y-unabhängigem M (Treppenapproximation), Eigenwertzerlegung je Scheibe, stabile Scheiben-S-Matrix.

Beide Löser verwenden dieselbe Fourierfaktorisierung (FFF, „Fast Fourier Factorization“ mit Normalenvektorfeldern), dieselben Randbedingungen, dieselbe S-Matrix-Verkettung und dieselbe Nahfeldrekonstruktion. Das Nahfeld wird jeweils in einem **horizontalen** (y = const) und einem **vertikalen** Schnitt (z = const, Ebene x–y) ausgegeben.

Zielsystem: AlmaLinux 10 (x86_64, GCC 14), C++20, CUDA (NVIDIA RTX 6000 Ada, Compute Capability 8.9, 48 GB). Ein reiner CPU-Pfad ist Pflicht (Referenz, Tests, CI).

1.2 Nicht-Ziele (vorerst)

Magnetische Anisotropie ($\overline{\overline{\mu}} \neq \mathbb{1}$) wird in den Formeln mitgeführt, aber erst nach Meilenstein M9 implementiert. Nichtlineare Optik, Photonische-Kristall-Bandstrukturen, Zylinderkoordinaten und Pologie (Buchkapitel X–XV) sind nicht Teil dieses Plans.

1.3 Lesehinweise für den Agenten

- Abschnitte 2–11 enthalten die Mathematik, Abschnitt 14 die Software-Architektur, Abschnitt 15 die Tests mit Referenzwerten, Abschnitt 16 die Reihenfolge der Arbeit.
- Jede Formel, die implementiert wird, bekommt einen Unit-Test (Abschnitt 15).
- Bei Widerspruch zwischen diesem Dokument und dem Buch gilt dieses Dokument.
- Gleichungsnummern des Buches werden als „Buch (IV.21)“ zitiert.

2 Konventionen und normierte Einheiten

2.1 Zeitabhängigkeit, Koordinaten, Schichtung

- Zeitabhängigkeit $e^{-i\omega t}$; Felder sind komplexe Amplituden.
- Periodizität in x (Periode d_x) und – im 2D-Fall – in z (Periode d_z). Die Schichtung (Stapelrichtung) ist y. Bei 1D-Gittern ist die Struktur in z invariant.
- Das **Substrat** (Medium 1) belegt $y < 0$, das **Superstrat** (Medium M) belegt $y > y_{\text{top}}$. Dazwischen liegen Schichten $j = 2, \ldots, M-1$ mit Grenzen $0 = y_1 < y_2 < \cdots < y_{M-1} = y_{\text{top}}$. Licht fällt von oben ein.
- „Abwärts“ (down, Amplitude a) heißt Ausbreitung bzw. Abklingen in $-y$, „aufwärts“ (up, Amplitude b) in $+y$.

2.2 Normierung

Mit $k_0 = \omega/c = 2\pi/\lambda_0$ und $Z_0 = \sqrt{\mu_0/\varepsilon_0}$ werden eingeführt:

$$\tilde{\mathbf{H}} = Z_0\mathbf{H}, \qquad \hat{x} = k_0 x,\ \hat{y} = k_0 y,\ \hat{z} = k_0 z, \qquad \hat{\alpha} = \alpha/k_0,\ \hat{\beta} = \beta/k_0,\ \hat{\gamma} = \gamma/k_0. \tag{1}$$

Mit relativen Materialtensoren $\overline{\overline{\varepsilon}}_r$, $\overline{\overline{\mu}}_r$ lauten die Maxwellgleichungen dann

$$\widehat{\mathrm{rot}}\,\mathbf{E} = i\,\overline{\overline{\mu}}_r\tilde{\mathbf{H}}, \qquad \widehat{\mathrm{rot}}\,\tilde{\mathbf{H}} = -i\,\overline{\overline{\varepsilon}}_r\mathbf{E}. \tag{2}$$

Herleitung: $\mathrm{rot}\,\mathbf{E} = i\omega\mu_0\mu_r\mathbf{H} = i\omega\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}\,\mu_r\tilde{\mathbf{H}} = ik_0\mu_r\tilde{\mathbf{H}}$ und $\mathrm{rot}\,\tilde{\mathbf{H}} = Z_0(-i\omega\varepsilon_0\varepsilon_r\mathbf{E}) = -ik_0\varepsilon_r\mathbf{E}$; anschließend $\partial/\partial x = k_0\,\partial/\partial\hat{x}$. **Im Code werden ausschließlich normierte Größen verwendet** (Hut wird im Folgenden weggelassen; alle Längen in Einheiten von $1/k_0$). Benutzereingaben (µm, Grad) werden an der Schnittstelle umgerechnet. Damit entsprechen alle Buchformeln dem Fall $\omega = 1$, $\mu_0 = \varepsilon_0 = 1$.

2.3 Wellenzahlen, Wurzelzweig

$$\alpha_n = \alpha_0 + nK_x, \quad K_x = \frac{2\pi}{k_0 d_x}, \qquad \gamma_m = \gamma_0 + mK_z, \quad K_z = \frac{2\pi}{k_0 d_z} \tag{3}$$

(im 1D-Fall $\gamma_m \equiv \gamma_0$). In einem isotropen homogenen Medium mit ε:

$$\beta_{nm} = \sqrt{\varepsilon - \alpha_n^2 - \gamma_m^2}, \qquad \mathrm{Im}\,\beta \geq 0,\ \text{und}\ \mathrm{Re}\,\beta \geq 0\ \text{falls}\ \mathrm{Im}\,\beta = 0. \tag{4}$$

Implementierung:
`b = sqrt(z); if (b.imag()<0 || (b.imag()==0 && b.real()<0)) b = -b;` **Rayleigh-Anomalie:** Falls $|\beta| < \eta_{\mathrm{RA}}$ (Standard 10^{-10}), wird $\beta \to \beta + i\eta_{\mathrm{RA}}$ gesetzt und eine Warnung protokolliert.

2.4 Einfallende Welle

Φ = Winkel zwischen $\mathbf{k}$ und der y-Achse, Ψ = Azimut der Projektion auf die xz-Ebene gegen x, δ = Polarisationswinkel (Buch Kap. IX, korrigiert):

$$\alpha_0 = \nu_M \sin\Phi\cos\Psi, \qquad \beta_0 = \nu_M\cos\Phi, \qquad \gamma_0 = \nu_M\sin\Phi\sin\Psi, \qquad \mathbf{k}^{(i)} = (\alpha_0, -\beta_0, \gamma_0), \tag{5}$$

(ν_M: reelle Brechzahl des Superstrats; Buch (IX.1) hat fälschlich $\cos\Psi$ in β_0),

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \sin\Psi\cos\delta + \sin\delta\cos\Phi\cos\Psi \\ \sin\delta\sin\Phi \\ \cos\Phi\sin\Psi\sin\delta - \cos\delta\cos\Psi \end{pmatrix}, \qquad |\mathbf{A}| = 1,\ \mathbf{A}\cdot\mathbf{k}^{(i)} = 0. \tag{6}$$

$\delta = 0$: $\mathbf{A} \perp$ Einfallsebene („s“); $\delta = 90°$: in der Einfallsebene („p“). Bei Normaleinfall gilt $\Psi = \pi$, dann ist δ der Winkel zwischen $\mathbf{A}$ und z. 1D-in-plane: $\Psi = 0$ bzw. π, $\gamma_0 = 0$; TE $\equiv \delta = 0$ ($\mathbf{E} \parallel z$), TM $\equiv \delta = 90°$.

3 Grundgleichungen im Fourierraum

3.1 Komponentenform

Aus (2) (Buch (V.14)–(V.19) mit $\omega = 1$):

$$\partial_y E_z - \partial_z E_y = iB_x, \qquad \partial_y H_z - \partial_z H_y = -iD_x, \tag{7}$$
$$\partial_z E_x - \partial_x E_z = iB_y, \qquad \partial_z H_x - \partial_x H_z = -iD_y, \tag{8}$$
$$\partial_x E_y - \partial_y E_x = iB_z, \qquad \partial_x H_y - \partial_y H_x = -iD_z, \tag{9}$$

mit $\mathbf{D} = \overline{\overline{\varepsilon}}_r\mathbf{E}$, $\mathbf{B} = \overline{\overline{\mu}}_r\mathbf{H}$ (hier stets $\mathbf{H} \equiv \tilde{\mathbf{H}}$).

3.2 Pseudoperiodische Entwicklung

Wegen der Pseudoperiodizität (Buch I.2.3) gilt für jede Feldkomponente

$$u(x,y,z) = \sum_{(n,m)\in\mathcal{N}} u_{nm}(y)\, e^{i(\alpha_n x + \gamma_m z)}, \tag{10}$$

mit der Abschneidemenge $\mathcal{N}$ (Abschnitt 4). Mit $\alpha = \mathrm{diag}(\alpha_n)$, $\gamma = \mathrm{diag}(\gamma_m)$ (im Einzelindexraum, Abschnitt 4.1) wird $\partial_x \to i\alpha$, $\partial_z \to i\gamma$. Produkte εE werden durch die Faktorisierung aus Abschnitt 5 ersetzt:

$$[\mathbf{D}] = Q_\varepsilon [\mathbf{E}], \qquad [\mathbf{B}] = Q_\mu [\mathbf{H}], \tag{11}$$

mit 3×3-Blockmatrizen $Q_\varepsilon = (Q_{\varepsilon,ij})_{i,j\in\{x,y,z\}}$, jeder Block $n_f \times n_f$ ($n_f = |\mathcal{N}|$). Ohne magnetische Anisotropie ist $Q_\mu = \mathbb{1}$.

3.3 Elimination von E_y, H_y

Aus (8) (rechte Spalte): $i\gamma[H_x] - i\alpha[H_z] = -i[D_y]$, also $[D_y] = \alpha[H_z] - \gamma[H_x]$, und mit (11)

$$[E_y] = Q_{\varepsilon,yy}^{-1}\big(\alpha[H_z] - \gamma[H_x] - Q_{\varepsilon,yx}[E_x] - Q_{\varepsilon,yz}[E_z]\big), \tag{12}$$

und analog aus (8) (links): $i[B_y] = i\gamma[E_x] - i\alpha[E_z]$:

$$[H_y] = Q_{\mu,yy}^{-1}\big(\gamma[E_x] - \alpha[E_z] - Q_{\mu,yx}[H_x] - Q_{\mu,yz}[H_z]\big). \tag{13}$$

3.4 Propagationsgleichung

Mit dem Zustandsvektor $F = ([E_x],[E_z],[H_x],[H_z])^T \in \mathbb{C}^{4n_f}$ gilt

$$\frac{dF}{dy} = M(y)\, F. \tag{14}$$

Herleitung der Zeilen: $\partial_y E_x = i\alpha E_y - iB_z$ (9), $\partial_y E_z = i\gamma E_y + iB_x$ (7), $\partial_y H_x = i\alpha H_y + iD_z$ (9), $\partial_y H_z = i\gamma H_y - iD_x$ (7); Einsetzen von (12), (13) und $B_x = Q_{\mu,xx}H_x + Q_{\mu,xy}H_y + Q_{\mu,xz}H_z$ usw. ergibt (mit $\mathcal{E} \equiv Q_{\varepsilon,yy}^{-1}$, $\mathcal{U} \equiv Q_{\mu,yy}^{-1}$, Buch (V.22') mit $\omega = 1$):

$$\begin{aligned}
M_{11} &= -i\alpha\mathcal{E}Q_{\varepsilon,yx} - iQ_{\mu,zy}\mathcal{U}\gamma, & M_{12} &= -i\alpha\mathcal{E}Q_{\varepsilon,yz} + iQ_{\mu,zy}\mathcal{U}\alpha,\\
M_{13} &= iQ_{\mu,zy}\mathcal{U}Q_{\mu,yx} - i\alpha\mathcal{E}\gamma - iQ_{\mu,zx}, & M_{14} &= iQ_{\mu,zy}\mathcal{U}Q_{\mu,yz} + i\alpha\mathcal{E}\alpha - iQ_{\mu,zz},\\
M_{21} &= -i\gamma\mathcal{E}Q_{\varepsilon,yx} + iQ_{\mu,xy}\mathcal{U}\gamma, & M_{22} &= -i\gamma\mathcal{E}Q_{\varepsilon,yz} - iQ_{\mu,xy}\mathcal{U}\alpha,\\
M_{23} &= -iQ_{\mu,xy}\mathcal{U}Q_{\mu,yx} - i\gamma\mathcal{E}\gamma + iQ_{\mu,xx}, & M_{24} &= -iQ_{\mu,xy}\mathcal{U}Q_{\mu,yz} + i\gamma\mathcal{E}\alpha + iQ_{\mu,xz},\\
M_{31} &= -iQ_{\varepsilon,zy}\mathcal{E}Q_{\varepsilon,yx} + i\alpha\mathcal{U}\gamma + iQ_{\varepsilon,zx}, & M_{32} &= -iQ_{\varepsilon,zy}\mathcal{E}Q_{\varepsilon,yz} - i\alpha\mathcal{U}\alpha + iQ_{\varepsilon,zz},\\
M_{33} &= -i\alpha\mathcal{U}Q_{\mu,yx} - iQ_{\varepsilon,zy}\mathcal{E}\gamma, & M_{34} &= -i\alpha\mathcal{U}Q_{\mu,yz} + iQ_{\varepsilon,zy}\mathcal{E}\alpha,\\
M_{41} &= iQ_{\varepsilon,xy}\mathcal{E}Q_{\varepsilon,yx} + i\gamma\mathcal{U}\gamma - iQ_{\varepsilon,xx}, & M_{42} &= iQ_{\varepsilon,xy}\mathcal{E}Q_{\varepsilon,yz} - i\gamma\mathcal{U}\alpha - iQ_{\varepsilon,xz},\\
M_{43} &= -i\gamma\mathcal{U}Q_{\mu,yx} + iQ_{\varepsilon,xy}\mathcal{E}\gamma, & M_{44} &= -i\gamma\mathcal{U}Q_{\mu,yz} - iQ_{\varepsilon,xy}\mathcal{E}\alpha.
\end{aligned} \tag{15}$$

Für $Q_\mu = \mathbb{1}$ ($\mathcal{U} = \mathbb{1}$, $Q_{\mu,ij} = 0$ für $i \neq j$) vereinfacht sich das zu

$$\begin{aligned}
M_{11} &= -i\alpha\mathcal{E}Q_{\varepsilon,yx}, & M_{12} &= -i\alpha\mathcal{E}Q_{\varepsilon,yz}, & M_{13} &= -i\alpha\mathcal{E}\gamma, & M_{14} &= i\alpha\mathcal{E}\alpha - i\mathbb{1},\\
M_{21} &= -i\gamma\mathcal{E}Q_{\varepsilon,yx}, & M_{22} &= -i\gamma\mathcal{E}Q_{\varepsilon,yz}, & M_{23} &= -i\gamma\mathcal{E}\gamma + i\mathbb{1}, & M_{24} &= i\gamma\mathcal{E}\alpha,
\end{aligned} \tag{16}$$

$$\begin{aligned}
M_{31} &= i\big(Q_{\varepsilon,zx} - Q_{\varepsilon,zy}\mathcal{E}Q_{\varepsilon,yx} + \alpha\gamma\big), & M_{32} &= i\big(Q_{\varepsilon,zz} - Q_{\varepsilon,zy}\mathcal{E}Q_{\varepsilon,yz} - \alpha^2\big),\\
M_{33} &= -iQ_{\varepsilon,zy}\mathcal{E}\gamma, & M_{34} &= iQ_{\varepsilon,zy}\mathcal{E}\alpha,\\
M_{41} &= i\big(Q_{\varepsilon,xy}\mathcal{E}Q_{\varepsilon,yx} - Q_{\varepsilon,xx} + \gamma^2\big), & M_{42} &= i\big(Q_{\varepsilon,xy}\mathcal{E}Q_{\varepsilon,yz} - Q_{\varepsilon,xz} - \gamma\alpha\big),\\
M_{43} &= iQ_{\varepsilon,xy}\mathcal{E}\gamma, & M_{44} &= -iQ_{\varepsilon,xy}\mathcal{E}\alpha.
\end{aligned} \tag{17}$$

Prüfpunkt (Unit-Test `test_propagation_matrix`)

In einem homogenen isotropen Medium ($Q_{\varepsilon,ij} = \varepsilon\delta_{ij}\mathbb{1}$) müssen die analytischen Moden aus Abschnitt 6 Eigenvektoren von M zu den Eigenwerten $\lambda = \pm i\beta_{nm}$ sein. Achtung: Buch (VIII.3) lässt in M_{32} den Term $-i\alpha^2$ weg (falsch); (17) ist korrekt.

3.5 Spezialfälle

1D, in-plane ($\gamma = 0$), isotrop, $N_z = 0$: Dann $Q_{\varepsilon,xz} = Q_{\varepsilon,zx} = Q_{\varepsilon,yz} = Q_{\varepsilon,zy} = 0$, $Q_{\varepsilon,zz} = [\![\varepsilon]\!]$, und (14) zerfällt in

$$\text{TE: } \frac{d}{dy}\begin{pmatrix}[E_z]\\ [H_x]\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0 & i\not{\kappa}\\ i([\![\varepsilon]\!] - \alpha^2) & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}[E_z]\\ [H_x]\end{pmatrix}, \tag{18}$$

$$\text{TM: } \frac{d}{dy}\begin{pmatrix}[E_x]\\ [H_z]\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-i\alpha\mathcal{E}Q_{\varepsilon,yx} & i\alpha\mathcal{E}\alpha - i\not{\kappa}\\ i(Q_{\varepsilon,xy}\mathcal{E}Q_{\varepsilon,yx} - Q_{\varepsilon,xx}) & -iQ_{\varepsilon,xy}\mathcal{E}\alpha\end{pmatrix}\begin{pmatrix}[E_x]\\ [H_z]\end{pmatrix}. \tag{19}$$

Mit $Q_{\varepsilon,xx} = A + [\![1/\varepsilon]\!]^{-1}$, $Q_{\varepsilon,yy} = [\![\varepsilon]\!] - A$, $Q_{\varepsilon,xy} = Q_{\varepsilon,yx} = B$ ($\Delta = [\![\varepsilon]\!] - [\![1/\varepsilon]\!]^{-1}$, $A = \Delta[\![c^2]\!]$, $B = \Delta[\![cs]\!]$, $c = \cos\theta$, $s = \sin\theta$, $\tan\theta = g'$) ist (19) identisch mit Buch (IV.21), (IV.22). **Umsetzung (ab v0.2):** Der Code verwendet von Anfang an das volle $4n_f$-System auch für den in-plane-Fall (es zerfällt dort exakt in TE und TM); die $2n_f$-Systeme (18), (19) sind eine spätere Optimierung (M11, Faktor ≈ 8 in der Laufzeit) und dienen bis dahin als Testreferenz.

1D konisch: volles $4n_f$-System mit $\gamma = \gamma_0 \not{\kappa}$.

2D: volles $4n_f$-System mit $n_f = (2N_x + 1)(2N_z + 1)$.

4 Fourier-Darstellung und Toeplitz-Matrizen

4.1 Abschneidemenge und Einzelindex

1D: $\mathcal{N} = \{n : -N_x \le n \le N_x\}$, $n_f = 2N_x + 1$, Index $r = n + N_x$ (0-basiert). 2D (rechteckige Abschneidung): $\mathcal{N} = \{(n, m) : |n| \le N_x, |m| \le N_z\}$,

$$r = (m + N_z) + (2N_z + 1)(n + N_x), \qquad n = -N_x + \left\lfloor \frac{r}{2N_z + 1} \right\rfloor, \quad m = r - (2N_z + 1)(n + N_x) - N_z \tag{20}$$

(0-basiert; das Buch (IX.14) dividiert fälschlich durch $N + 1$). Optional später: kreisförmige Abschneidung $(n/N_x)^2 + (m/N_z)^2 \le 1$; dann ist die Abbildung eine Tabelle. Der Code darf nur über die Klasse `IndexMap` auf $(n, m) \leftrightarrow r$ zugreifen.

4.2 Fourierkoeffizienten

Für eine d_x-periodische (bzw. (d_x, d_z)-periodische) Funktion f gilt

$$f(x, z) = \sum_{p,q} f_{pq}\, e^{i(pK_x x + qK_z z)}, \qquad f_{pq} = \frac{1}{d_x d_z} \iint_{\text{Zelle}} f(x, z)\, e^{-i(pK_x x + qK_z z)}\, dx\, dz. \tag{21}$$

Für Toeplitz-Matrizen werden $|p| \le 2N_x$, $|q| \le 2N_z$ benötigt.

Intervall (1D). $f = \chi_{[x_1, x_2]}$ (Periode d, $K = 2\pi/d$):

$$f_0 = \frac{x_2 - x_1}{d}, \qquad f_p = \frac{e^{-ipKx_2} - e^{-ipKx_1}}{-ipKd} \quad (p \neq 0). \tag{22}$$

Stückweise konstante Funktionen $= \sum_j \varepsilon_j \chi_{I_j}$ (Linearität).

Rechteck (2D). Produkt zweier Intervallformeln.

Polygon (2D, exakt). Für ein einfaches Polygon P mit Ecken $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_L$ (gegen den Uhrzeigersinn), Kanten $\mathbf{t}_j = \mathbf{v}_{j+1} - \mathbf{v}_j$, Länge ℓ_j, Mittelpunkt $\mathbf{c}_j$, äußerer Normale $\mathbf{n}_j$ und $\mathbf{k} = (pK_x, qK_z) \neq 0$:

$$\iint_P e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} d^2 r = \frac{i}{|\mathbf{k}|^2} \sum_{j=1}^{L} (\mathbf{k}\cdot\mathbf{n}_j)\, \ell_j\, e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{c}_j}\, \operatorname{sinc}\left(\frac{\mathbf{k}\cdot\mathbf{t}_j}{2}\right), \qquad \operatorname{sinc} u = \frac{\sin u}{u}, \tag{23}$$

für $\mathbf{k} = 0$ die Fläche. Herleitung: Gaußscher Satz mit

$$e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} = \frac{i}{|\mathbf{k}|^2}\nabla\cdot\big(\mathbf{k}\,e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}\big), \qquad \int_0^1 e^{-i\mathbf{k}\cdot(\mathbf{v}_j+s\mathbf{t}_j)}\ell_j\,ds = \ell_j\,e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{c}_j}\,\mathrm{sinc}(\mathbf{k}\cdot\mathbf{t}_j/2).$$

Kreise/Ellipsen: analytisch über Bessel-Funktion (J_1) oder als feines Polygon.

Allgemeine Funktionen. Abtastung auf einem feinen Gitter ($\geq 8\times$ die höchste benötigte Ordnung) und FFT. **Nur für stetige Funktionen** (z. B. Normalenvektorkomponenten); für unstetige Funktionen (Permittivität) möglichst analytische Formeln, sonst Aliasing-Fehler $O(1/N_{\text{grid}})$.

4.3 Toeplitz-Matrizen

$$[\![f]\!]_{rr'} = f_{n-n',\,m-m'}, \qquad r \leftrightarrow (n,m),\ r' \leftrightarrow (n',m'). \tag{24}$$

1D: gewöhnliche Toeplitz-Matrix; 2D: block-Toeplitz mit Toeplitz-Blöcken. Rechenregeln (Buch Anh. II; im abgeschnittenen Raum nur näherungsweise): $[\![1]\!] = \mathbb{1}$, $[\![f+g]\!] = [\![f]\!] + [\![g]\!]$, $[\![fg]\!] \approx [\![f]\!][\![g]\!]$ falls keine gleichzeitigen Sprünge.

Numerischer Befund (Kapitelprüfung)

$[\![f]\!][\![g]\!] - [\![fg]\!]$ ist im Inneren der Matrix auf Maschinengenauigkeit null, an den Rändern (höchste Ordnungen) bleibt ein Fehler $O(1)$, der mit N *nicht* abnimmt. Deshalb nie $[\![f]\!][\![g]\!]$ durch $[\![fg]\!]$ ersetzen, wenn eine der Funktionen unstetig ist, außer die Spezifikation verlangt es ausdrücklich.

5 Faktorisierung (FFF) und die Matrizen Q_ε

5.1 Regeln von L. Li

Für stückweise glatte, beschränkte, periodische f, g und $h = fg$:

1. keine gleichzeitigen Sprünge: $[h] = [\![f]\!][g]$ (Laurent);
2. nur komplementäre Sprünge (h stetig): $[h] = [\![1/f]\!]^{-1}[g]$ (invers);
3. gleichzeitige, nicht komplementäre Sprünge: keine der beiden Regeln.

Die FFF zerlegt $\mathbf{E}$ in stetige Größen, sodass nur Fall 1 und 2 auftreten.

5.2 Normalen- und Tangentenfelder

$\mathbf{N}(x,z)$ ist ein reelles Einheitsvektorfeld, das auf jeder Materialgrenze der Schicht mit der Flächennormalen übereinstimmt und *an den Unstetigkeitsstellen von ε stetig* ist (anderswo darf es beliebig sein). Es hängt nicht von y ab, wenn die Schicht durch ein Profil $y = g(x,z)$ beschrieben wird (Normale in (x,y,z) parallel zur Normale im Profilpunkt darunter).

$$\text{Profil } y=g(x)\ (1\text{D}): \quad \mathbf{N} = \frac{(-g',\,1,\,0)}{\sqrt{1+g'^2}}, \tag{25}$$

$$\text{Profil } y=g(x,z)\ (2\text{D}): \quad \mathbf{N} = \frac{(-\partial_x g,\,1,\,-\partial_z g)}{\sqrt{1+(\partial_x g)^2+(\partial_z g)^2}}, \tag{26}$$

$$\text{lamellar 1D}: \quad N_x^2 = 1,\ N_y = N_z = 0 \text{ (nur } \mathbf{N}\mathbf{N}^T \text{ wird gebraucht)}, \tag{27}$$

$$y\text{-invarianter Querschnitt (2D)}: \quad \mathbf{N} = (N_x, 0, N_z) \text{ aus Algorithmus 5.2.}$$

Algorithmus NF: Normalenfeld für y-invariante 2D-Querschnitte (v1.5)

1. Raster der Einheitszelle mit $G_x \times G_z$ Punkten $x_i = d_x i/G_x$, $z_k = d_z k/G_z$, $G_{x,z} = \max(G, 8(2N_{x,z}+1))$, Standard $G = 512$.
2. **Materialgrenzen** exakt aus den Polygonen: jede Kante wird in 64 Stücke geteilt; ein Stück ist Grenze, wenn die Materialien beidseits (periodische Punktsuche, Abstand $10^{-9}d$) verschieden sind. Damit entfallen Kanten auf dem Zellrand, die an ein periodisches Bild desselben Materials stoßen, innere Kanten aneinanderstoßender Einschlüsse gleichen Materials und Einschlüsse aus Hintergrundmaterial. Für jeden Rasterpunkt $\mathbf{r}$: nächster Grenzpunkt $\mathbf{p}$ (Grenzstücke mit Bildern $\pm d_x, \pm d_z$), Richtung $\mathbf{n} = (\mathbf{r}-\mathbf{p})/|\mathbf{r}-\mathbf{p}|$ (auf der Grenze: Kantennormale). Gleich weit entfernte Kandidaten (Mittelachse, Toleranz $10^{-12}d$) werden gemittelt (Symmetrie).
3. **Glättung** mit periodischem Gaußfilter gleicher *physikalischer* Breite in x und z (σ Rasterpunkte entlang der kürzeren Periode, Standard 3).
4. **Tensorvariante (Standard):** geglättet wird das Projektorfeld $\mathbf{nn}^T$; das Ergebnis ist direkt $[\![\cdot]\!]$-Quelle für N_iN_j (symmetrisch, Spur 1, stetig, an geraden Grenzen $= \mathbf{nn}^T$). **Vektorvariante** (Fassung v1.4): geglättet wird $\nabla\phi$ der vorzeichenbehafteten Abstandsfunktion ($\phi > 0$ im Hintergrund), $\mathbf{N} = \mathbf{g}/|\mathbf{g}|$ wo $|\mathbf{g}| > \tau \max|\mathbf{g}|$ ($\tau = 10^{-3}$), sonst $N_xN_x = N_zN_z = \frac{1}{2}$, $N_xN_z = 0$.
5. Fourierkoeffizienten von N_x^2, N_xN_z, N_z^2 per DFT des Rasters (glatte Funktionen).

Literatur: Schuster et al. (JOSA A 24, 2880, 2007); Götz et al. (Opt. Express 16, 17295, 2008).

Begründung der Tensorvariante (Befund M7). Für die FFF-Herleitung (30) genügt *irgendeine* stetige Zerlegung $\mathbf{E} = (\mathbb{1} - P)\mathbf{E} + P\mathbf{E}$, deren Matrixfeld P an den Unstetigkeitsstellen von ε gleich $\mathbf{nn}^T$ ist; P muss weder Projektor noch aus einem Vektorfeld gebildet sein. An Mittelachsen zwischen gegenüberliegenden Wänden (Lamellenmitte, Steg zwischen zwei Löchern) kehrt $\nabla\phi$ das Vorzeichen um; die Vektorglättung läuft dort durch null und fällt auf $\frac{1}{2}$ zurück. Liegt die Mittelachse auf Rasterpunkten, weicht N_x^2 einer z-invarianten Lamelle in den Koeffizienten um $\approx 2\cdot 10^{-3}$ von 1 ab (Unit-Test `VectorMethodFallbackOnMedialAxis`); V9 wäre nicht exakt. Die Tensorvariante ist vorzeichenfrei, singularitätsfrei und reproduziert Lamellen exakt (10^{-14}). Sie ist auch für die Projektorform (38) (Variante B, M8) direkt verwendbar. An konvexen Ecken liefert sie gemischte (Rang-2-)Tensoren statt gedrehter Normalen; beide Varianten weichen dort von $\mathbf{nn}^T$ ab. Ein stetiges *vorzeichenbehaftetes* Feld existiert für Löcher nicht; `FFF_rig` ist für `Polygon2D` daher nicht zulässig. Tangentenvektoren für Variante A (unten) mit $\mathbf{T}_2 \times \mathbf{T}_1 = \mathbf{N}$:

$$\text{Profilschichten } (N_y > 0): \quad \mathbf{T}_1 = \frac{(N_y, -N_x, 0)}{\sqrt{N_x^2 + N_y^2}}, \quad \mathbf{T}_2 = \mathbf{T}_1 \times \mathbf{N} = \frac{(-N_xN_z,\ -N_yN_z,\ N_x^2 + N_y^2)}{\sqrt{N_x^2 + N_y^2}}, \tag{28}$$

$$y\text{-invariante Schichten } (N_y = 0): \quad \mathbf{T}_1 = \hat{\mathbf{y}}, \quad \mathbf{T}_2 = \hat{\mathbf{y}} \times \mathbf{N} = (N_z, 0, -N_x). \tag{29}$$

(Prüfung: $(N_z, 0, -N_x) \times (0,1,0) = (N_x, 0, N_z) = \mathbf{N}$. Die Buchwahl (28) ist für $N_x = N_y = 0$ singulär und daher für y-invariante Schichten ungeeignet.)

5.3 Isotrope Materialien

Mit $\Delta = [\![\varepsilon]\!] - [\![1/\varepsilon]\!]^{-1}$ (Buch (IV.32), (IX.11)):

$$Q_\varepsilon = [\![\varepsilon]\!] \otimes \mathbb{1}_3 - \Delta\,[\![\mathbf{NN}^T]\!], \qquad Q_{\varepsilon,ij} = \delta_{ij}[\![\varepsilon]\!] - \Delta[\![N_iN_j]\!]. \tag{30}$$

Herleitung: $\mathbf{D} = \varepsilon\mathbf{E}_T + \varepsilon\mathbf{E}_N$; $\varepsilon\mathbf{E}_T$: Laurent ($\mathbf{E}_T$ stetig), $\varepsilon\mathbf{E}_N = \mathbf{D}_N$ stetig: invers; mit $\mathbf{E}_N = \mathbf{NN}^T\mathbf{E}$ und $\mathbf{E}_T = \mathbf{E} - \mathbf{E}_N$ folgt (30) (Laurent für $\mathbf{NN}^T\mathbf{E}$, da $\mathbf{N}$ stetig). Grenzfälle (Unit-Tests): $N \to \pm\hat{x}$ überall $\Rightarrow$ Li-Formulierung für Lamellen ($Q_{xx} = [\![1/\varepsilon]\!]^{-1}$, $Q_{yy} = Q_{zz} = [\![\varepsilon]\!]$); $\mathbf{N} = \hat{y}$ überall $\Rightarrow$ klassische Laurent-Formulierung ($Q_{yy} = [\![1/\varepsilon]\!]^{-1}$, sonst $[\![\varepsilon]\!]$, vgl. Buch IV.2.3: $a/d \to 0$).

5.4 Varianten der isotropen FFF (Befund aus M3)

Die Buchformel (30) entsteht aus einer exakteren Form durch zwei Näherungen im abgeschnittenen Raum. Aus $D_i = \varepsilon E_{T,i} + N_i D_N$ mit $E_{T,i} = E_i - N_iE_N$ (stetig), D_N (stetig), $E_N = \sum_j N_jE_j$ folgt mit den Li-Regeln (Laurent für ε·stetig und N·beliebig, invers für $D_N = \varepsilon E_N$):

$$Q_{ij}^{(\mathrm{rig})} = \delta_{ij}[\![\varepsilon]\!] - [\![\varepsilon]\!][\![N_i]\!][\![N_j]\!] + [\![N_i]\!]\,[\![1/\varepsilon]\!]^{-1}\,[\![N_j]\!]. \tag{31}$$

Das Buch ersetzt $[\![N_i]\!][\![N_j]\!] \to [\![N_iN_j]\!]$ und vertauscht $[\![N_i]\!]$ mit $[\![1/\varepsilon]\!]^{-1}$; das ergibt (30). Eine dritte Variante symmetrisiert das Produkt:

$$Q_{ij}^{(\mathrm{sym})} = \delta_{ij}[\![\varepsilon]\!] - \tfrac{1}{2}\big(\Delta[\![N_iN_j]\!] + [\![N_iN_j]\!]\Delta\big). \tag{32}$$

Numerischer Befund (RK, TM, $\lambda = 0{,}6328\,\mu$m; Referenzen aus der C-Methode):

	Gold-Sinus $d = 1$, $a = 0{,}25\,\mu$m, 20°, e_{-1} ($N = 8/16/24$)	Al-Sinus V4, e_{-1} ($N = 20$)
Referenz	0,26614	0,8696
`FFF_iso` (30)	falsch (0,327 / 0,217; $\sum e > 1$)	0,86951
`FFF_sym` (32)	0,2681 / 0,2672 / 0,2665	0,86565
`FFF_rig` (31)	0,26609 / 0,26621 / –	0,87075

- Die Buchvariante versagt bei schwach absorbierenden Metallen ($\mathrm{Re}\,\varepsilon < 0$, kleines $\mathrm{Im}\,\varepsilon$). Vermuteter Mechanismus: $1/\varepsilon$ läuft fast durch null, $[\![1/\varepsilon]\!]^{-1}$ wird groß, und damit auch der Fehler der Vertauschung von $[\![N_i]\!]$ und $[\![1/\varepsilon]\!]^{-1}$. Der Löser gibt dann eine Warnung aus.
- In einer y-invarianten Scheibe aus isotropem Material müssen die Eigenwerte als $\pm\lambda$-Paare auftreten. Laurent und `FFF_sym` erhalten diese Paarung exakt, `FFF_iso` und `FFF_rig` nicht. Da `FFF_rig` trotzdem am genauesten ist, ist die Paarung *kein* Gütekriterium.
- `FFF_rig` braucht das *vorzeichenbehaftete* Normalenfeld; springt es (Ecken von Dreiecks- und Echelette-Profilen), versagt die Variante ($\sum e > 1$). Dort ist `FFF_sym` zu verwenden.
- Keine der FFF-Varianten erhält bei verlustfreien Medien die Energie exakt (Abweichung 10^{-5}–$5\cdot10^{-4}$), Laurent schon. Tests prüfen die Energie bei Profilen daher mit Toleranz.

2D (M7): Für `Polygon2D` (Querschnitte mit Löchern/Säulen) ist `FFF_sym` Standard; `FFF_iso` liefert beim Ag-Lochgitter (V10, $\varepsilon = -79{,}9 + 1{,}79i$) bei $N = 3$ und $N = 6$ $R > 1$ (dieselbe Ursache wie bei Gold in 1D), `FFF_rig` ist mangels stetigem Vorzeichenfeld nicht anwendbar. `Profile2D` verwendet wie in 1D `FFF_rig` (analytische Formen) bzw. `FFF_sym` (Funktionen); $\mathbf{N}$ aus (26) ist dort stetig und vorzeichenbehaftet.

Standard (`Factorization::Auto`) für isotrope Profilschichten: `FFF_rig` bei glatten Profilen (Sinus), `FFF_sym` bei Profilen mit Ecken (stückweise linear) und bei benutzerdefinierten Funktionen. `FFF_iso` bleibt als Buchvariante wählbar. Beide neuen Varianten sind Eigenherleitungen dieses Projekts; ob sie so in der Literatur stehen, ist noch zu prüfen. Offener Punkt: Für Gold-Dreiecke gibt es noch keine belastbare Referenz (V14).

5.5 Anisotrope Materialien, Variante A (Buch Kap. V)

Stetiger Vektor $\mathbf{F}_\varepsilon = (E_{T_1}, D_N, E_{T_2}) = A_\varepsilon \mathbf{E}$ mit

$$A_\varepsilon = \begin{pmatrix} \mathbf{T}_1^T \\ \mathbf{v}^T \\ \mathbf{T}_2^T \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}^T = \mathbf{N}^T \overline{\overline{\varepsilon}} \;\; \big(v_j = \textstyle\sum_i N_i \varepsilon_{ij}\big), \qquad \xi = \mathbf{N}^T \overline{\overline{\varepsilon}} \mathbf{N}, \tag{33}$$

$$C_\varepsilon = A_\varepsilon^{-1} = \frac{1}{\xi}\Big(\mathbf{v} \times \mathbf{T}_2 \;\Big|\; \mathbf{N} \;\Big|\; -\mathbf{v} \times \mathbf{T}_1 \Big) \quad \text{(Spalten)}, \qquad \det A_\varepsilon = \xi. \tag{34}$$

(Buchtext S. 102 nennt die Spaltenreihenfolge falsch; (V.11) selbst ist richtig.) $\mathbf{D} = \overline{\overline{\varepsilon}} C_\varepsilon \mathbf{F}_\varepsilon$: Laurent; $\mathbf{F}_\varepsilon = A_\varepsilon \mathbf{E}$ stetig: invers.

$$Q_\varepsilon = [\![\overline{\overline{\varepsilon}} C_\varepsilon]\!]\,[\![C_\varepsilon]\!]^{-1} \tag{35}$$

(3×3 Blöcke; $[\![X]\!]$ für eine matrixwertige Funktion X ist die Blockmatrix der Toeplitz-Matrizen der Einträge). Speziell 1D-Profil ($\mathbf{T}_2 = \hat{z}$, $\mathbf{T}_1 = (N_y, -N_x, 0)$):

$$C_\varepsilon = \frac{1}{\xi}\begin{pmatrix} v_y & N_x & -v_z N_x \\ -v_x & N_y & -v_z N_y \\ 0 & 0 & \xi \end{pmatrix}, \qquad \xi = v_x N_x + v_y N_y \tag{36}$$

(Buch (VIII.2) hat in C_{23} ein falsches Vorzeichen). **Voraussetzung:** $\xi \neq 0$ überall (bei indefiniten, „hyperbolischen“ Tensoren nicht garantiert; dann Warnung und Variante B oder Laurent). **Achtung:** C_ε hängt über $\overline{\overline{\varepsilon}}(x, y, z)$ von y ab, außer bei y-invarianten Schichten – $[\![C_\varepsilon]\!]$ muss für jede Höhe neu berechnet werden (Buch S. 108 behauptet Gegenteiliges).

Lamellen mit Variante A. Für 1D-Lamellen genügt das *konstante* Feld $\mathbf{N} = \hat{x}$: An jeder Wand ist es bis auf das Vorzeichen die Normale, und das Vorzeichen ist überall gleich, also ist $\mathbf{F}_\varepsilon$ stetig. Mit isotropem Tensor reproduziert Variante A dann exakt die Li-Lamellenformel (V8, 10^{-10}). Standard für anisotrope Lamellen und Profile ist `FFF_A`.

Fourierkoeffizienten. $C_\varepsilon(x)$ und $\overline{\overline{\varepsilon}} C_\varepsilon(x)$ sind stückweise glatt (Tensor stückweise konstant, $\mathbf{N}$ glatt). Koeffizienten per zusammengesetzter 8-Punkt-Gauß-Quadratur je Intervall mit $|pK|h \leq 1$ (`piecewiseSmoothCoefficients`); für konstante Funktionen exakt bis auf Rundung.

5.6 Anisotrope Materialien, Variante B (vorzeichenunabhängig)

Variante A verlangt ein stetiges $\mathbf{N}$ *mit Vorzeichen*. Bei 2D-Querschnitten (Löcher, Säulen) gibt es kein solches Feld; dort würden E_{T_1}, D_N im Inneren eines homogenen Gebiets springen. Variante B verwendet nur die Projektoren $P_N = \mathbf{N}\mathbf{N}^T$, $P_T = \mathbb{1} - P_N$ und die stetigen *Vektoren* $\mathbf{e}_t = P_T\mathbf{E}$, $\mathbf{d}_n = P_N\mathbf{D}$: aus $\mathbf{N}^T\mathbf{D} = \mathbf{N}^T\overline{\overline{\varepsilon}}\mathbf{e}_t + \xi\,\mathbf{N}^T\mathbf{E}$ folgt

$$\mathbf{E} = \Big(\mathbb{1} - \tfrac{1}{\xi}P_N\overline{\overline{\varepsilon}}\Big)\mathbf{e}_t + \tfrac{1}{\xi}\mathbf{d}_n, \qquad \mathbf{D} = \overline{\overline{\varepsilon}}\Big(\mathbb{1} - \tfrac{1}{\xi}P_N\overline{\overline{\varepsilon}}\Big)\mathbf{e}_t + \tfrac{1}{\xi}\overline{\overline{\varepsilon}}\,\mathbf{d}_n. \tag{37}$$

Alle Koeffizientenfunktionen sind invariant unter $\mathbf{N} \to -\mathbf{N}$. Laurent auf beide Zeilen, $[\mathbf{e}_t] = [\![P_T]\!][\mathbf{E}]$ (Laurent), Elimination von $[\mathbf{d}_n]$:

$$Q_\varepsilon^{(B)} = [\![G_1]\!][\![P_T]\!] + [\![G_2]\!]\,[\![\xi^{-1}]\!]^{-1}\big(\mathbb{1} - [\![H_1]\!][\![P_T]\!]\big), \tag{38}$$

$$G_1 = \overline{\overline{\varepsilon}}\big(\mathbb{1} - \xi^{-1}P_N\overline{\overline{\varepsilon}}\big), \quad G_2 = \xi^{-1}\overline{\overline{\varepsilon}}, \quad H_1 = \mathbb{1} - \xi^{-1}P_N\overline{\overline{\varepsilon}},$$

mit $[\![\xi^{-1}]\!]$ = blockdiagonal (3× dieselbe skalare Toeplitz-Matrix). Für isotropes ε reduziert sich (38) bis auf Abschneideeffekte ($[\![P_T]\!][\![P_T]\!] \approx [\![P_T]\!]$) auf (30). **Test:** Variante A und B müssen auf Profilschichten mit N gegen dieselben Effizienzen konvergieren; Variante B mit isotropem Tensor gegen (30). *Hinweis:* Variante B ist eine Eigenherleitung dieses Plans (nicht im Buch). M5-Befund: am Kobalt-Gitter (V7) stimmt sie mit Variante A auf 1–3 % (TM-Anteile) bzw. 2–15 % (sehr kleine TE-Anteile) überein; ein Literaturvergleich (Li, J. Mod. Opt. 45, 1313 (1998)) steht noch aus. Sie ist für 2D-Querschnitte (M8) gedacht.

Variante B für `Polygon2D` (M8, v1.6). P_N muss an den Grenzflächen ein Projektor $\mathbf{N}\mathbf{N}^T$ sein und $\xi = \mathbf{N}^T\overline{\overline{\varepsilon}}\mathbf{N}$ bleibt nur für Rang-1-Felder sinnvoll; das Tensorfeld von Algorithmus NF (Rang 2 an Ecken) ist hier ungeeignet (für Metalle könnte $\mathbb{1} - P + P\overline{\overline{\varepsilon}}$ singulär werden). Verwendet wird das *Rang-1-Feld* $\mathbf{N} = \mathbf{g}/|\mathbf{g}|$ der geglätteten vorzeichenbehafteten Abstandsfunktion (Vektorvariante von Algorithmus NF; Vorzeichenwechsel an Mittelachsen sind für B bedeutungslos), wo $|\mathbf{g}| \le \tau \max|\mathbf{g}|$ die Hauptachse des geglätteten Tensors (z. B. Lamellenmitte: exakt $\hat{x}$). Die Koeffizientenfunktionen $F \in \{G_1, G_2, H_1, P_T, \xi^{-1}\}$ springen mit dem Material:

$$F = F(\overline{\overline{\varepsilon}}_{\mathrm{bg}}, \mathbf{N}) + \textstyle\sum_k \chi_k\big[F(\overline{\overline{\varepsilon}}_k, \mathbf{N}) - F(\overline{\overline{\varepsilon}}_{\mathrm{bg}}, \mathbf{N})\big].$$

Glatte Anteile per DFT des NF-Rasters (Rastergröße Zweierpotenz, FFT), Produkte mit χ_k per Faltung $\sum_{p'q'} \hat{D}_{p'q'}\hat{\chi}_{p-p',q-q'}$ mit den exakten Polygonkoeffizienten und $P_f = 2P$ Ordnungen des glatten Faktors (Laurent-Regel für glatt × unstetig). Für konstantes $\mathbf{N}$ exakt: ein z-invarianter Streifen liefert mit isotropem Tensor die Li-Formel (10^{-10}, V8-2D). Voraussetzung: Einschlüsse liegen im Hintergrund (das Vorzeichen von ϕ ist sonst nicht definiert); sich berührende Einschlüsse verschiedener Materialien nur mit Laurent. Standard: anisotrope `Polygon2D FFF_B`, anisotrope `Profile2D FFF_A` ($\mathbf{N}$ aus (26) stetig und vorzeichenbehaftet, $\mathbf{T}_1 = (N_y, -N_x, 0)/\sqrt{N_x^2 + N_y^2}$, $\mathbf{T}_2 = \mathbf{T}_1 \times \mathbf{N}$).

5.7 Weitere Faktorisierungsoptionen (für Vergleiche)

`Laurent` ($Q_{ij} = [\![\varepsilon_{ij}]\!]$), `LiLamellar` (nur 1D-Lamellen, Buch (IV.5)/(IV.6)), `FFF_iso` (30), `FFF_sym` (32), `FFF_rig` (31), `FFF_A` (35), `FFF_B` (38). Die Option wird je Schicht gewählt; Standard: isotrope Lamellen `LiLamellar`, isotrope Profile (1D und 2D) siehe Abschnitt 5.4, isotrope `Polygon2D FFF_sym`, anisotrop Profil (1D und 2D) `FFF_A`, anisotrop y-invariant (Lamellen: `FFF_A` mit $\mathbf{N} = \hat{x}$; `Polygon2D`) `FFF_B`.

6 Homogene Medien: Modenbasen

In homogenen Medien (Substrat, Superstrat, homogene Zwischenschichten, Referenzmedium der dünnen Schichten) ist M *ordnungsweise* entkoppelt: M zerfällt in n_f unabhängige 4×4-Matrizen $M^{(r)}$ (eine je Ordnung $r \leftrightarrow (n, m)$).

6.1 Isotrop: analytische Basis der tangentialen E-Komponenten

Für eine ebene Welle $e^{i(\alpha x + k_y y + \gamma z)}$ ($k_y = +\beta$ auf, $-\beta$ ab) gilt in normierten Einheiten $\mathbf{H} = \mathbf{k} \times \mathbf{E}$ ($\mu = 1$), $\mathbf{k} \cdot \mathbf{E} = 0$. Mit $E_y = -(\alpha E_x + \gamma E_z)/k_y$ und $\alpha^2 + k_y^2 + \gamma^2 = \varepsilon$:

$$\begin{pmatrix} H_x \\ H_z \end{pmatrix} = \frac{1}{k_y} K \begin{pmatrix} E_x \\ E_z \end{pmatrix}, \qquad K = \begin{pmatrix} \alpha\gamma & \varepsilon - \alpha^2 \\ -(\varepsilon - \gamma^2) & -\alpha\gamma \end{pmatrix}, \qquad \det K = \varepsilon\beta^2. \tag{39}$$

Amplitudenvektor $V = (\mathbf{a}; \mathbf{b})$ mit $\mathbf{a} = (a_x, a_z)$ (ab), $\mathbf{b} = (b_x, b_z)$ (auf) = tangentiale E-Komponenten der Teilwellen am Bezugspunkt. Mit $\mathcal{V} = K\beta^{-1}$ (ordnungsweise 2×2):

$$F = \Psi V, \qquad \Psi = \begin{pmatrix} \mathbb{1} & \mathbb{1} \\ -\mathcal{V} & \mathcal{V} \end{pmatrix}, \qquad \Psi^{-1} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} \mathbb{1} & -\mathcal{V}^{-1} \\ \mathbb{1} & \mathcal{V}^{-1} \end{pmatrix}, \qquad \mathcal{V}^{-1} = \frac{1}{\varepsilon\beta}\begin{pmatrix} -\alpha\gamma & -(\varepsilon - \alpha^2) \\ \varepsilon - \gamma^2 & \alpha\gamma \end{pmatrix}. \tag{40}$$

Die Spalten sind Eigenvektoren von $M^{(r)}$ zu $\lambda = -i\beta$ (ab) und $\lambda = +i\beta$ (auf). (Diese Basis ist der in Buch Anh. IV vorzuziehen: dort wird durch $k^2 - \gamma_m^2$ dividiert, was im 2D-Fall verschwinden kann; hier tritt nur β im Nenner auf.) Kontrollen: 1D-TE ($\gamma = 0$, $E_x = 0$): $H_x = k_y E_z$; 1D-TM: $E_x = -k_y H_z/\varepsilon$.

6.2 Anisotrop: 4×4-Eigenzerlegung je Ordnung (Berreman)

$M^{(r)}$ aus (15) mit $Q_{\varepsilon,ij} = \varepsilon_{ij}$ (Skalare) und α_n, γ_m. Eigenwerte λ_k, Eigenvektoren w_k ($k = 1..4$). Klassifikation (Feld $\propto e^{\lambda y}$):

$$\text{auf (b)}: \ \operatorname{Re}\lambda < -\tau_\lambda \ \text{ oder } \ \big(|\operatorname{Re}\lambda| \le \tau_\lambda \text{ und } S_y(w) > 0\big), \qquad \text{sonst ab (a)}, \tag{41}$$

mit dem zeitgemittelten Poynting-Fluss der Mode

$$S_y(w) = \tfrac{1}{2}\operatorname{Re}\left(E_z H_x^* - E_x H_z^*\right) \tag{42}$$

(E_x, E_z, H_x, H_z = Komponenten von w). Es müssen genau zwei auf- und zwei abwärts klassifizierte Moden entstehen, sonst Fehler. Normierung: Ψ-Spalten so skalieren, dass $\max(|E_x|, |E_z|) = 1$. Für isotrope Medien muss dieses Verfahren (40) (bis auf Skalierung/Mischung entarteter Moden) reproduzieren (Unit-Test).

6.3 Leistungsfluss und Effizienzen

In einem homogenen Medium sind die Ordnungen bezüglich des Flusses orthogonal; die von der Ordnung r in $\pm y$ transportierte Leistung (pro Periode, normiert) ist (42) mit den Fourierkoeffizienten dieser Ordnung. Einfallende Leistung $S_{\text{inc}} = |S_y(\text{einf. Welle})|$. Effizienzen:

$$e_{nm}^{(r)} = \frac{S_y^{\uparrow}(r)}{S_{\text{inc}}}, \qquad e_{nm}^{(t)} = \frac{|S_y^{\downarrow}(r)|}{S_{\text{inc}}} \quad \text{(nur propagierende Ordnungen in verlustfreien Medien)}. \tag{43}$$

Geschlossene Form für isotrope verlustfreie Medien (Buch (IX.20), korrigiert; normiert, $k^2 \to \varepsilon$, $|\mathbf{A}| = 1$):

$$e_{nm} = \frac{(\varepsilon - \gamma_m^2)|B_x|^2 + (\varepsilon - \alpha_n^2)|B_z|^2 + 2\alpha_n\gamma_m \operatorname{Re}(B_x\overline{B_z})}{\beta_{00}^{(M)}\,\beta_{nm}}, \tag{44}$$

wobei ε und β_{nm} zu dem Medium gehören, in dem die Ordnung läuft (für die Transmission also ε_1, $\beta_{nm}^{(1)}$; das Buch vergisst $k_2 \to k_1$), und $\beta_{00}^{(M)} = \beta_0$. Bei absorbierendem Substrat nur Reflexion und Absorption $1 - \sum e^{(r)}$. Für die Ausgabe zusätzlich s/p-Zerlegung je Ordnung: mit $\kappa = (\alpha_n, \gamma_m)$, $\hat{\mathbf{s}} = (\kappa_z, 0, -\kappa_x)/|\kappa|$ (für $\kappa = 0$: $\hat{\mathbf{s}} = \hat{z}$), $\hat{\mathbf{p}} = \hat{\mathbf{k}} \times \hat{\mathbf{s}}$; Amplituden $\mathbf{E} \cdot \hat{\mathbf{s}}$, $\mathbf{E} \cdot \hat{\mathbf{p}}$ mit E_y aus $\mathbf{k} \cdot \mathbf{E} = 0$.

7 S-Matrix-Formalismus

7.1 Konventionen

Zwischen zwei benachbarten Schichten liegt jeweils eine *unendlich dünne Schicht aus dem Referenzmedium* (Standard: Superstrat; konfigurierbar). Dort werden die Felder durch $V = (\mathbf{a}; \mathbf{b})$ in der Basis Ψ_{ref} (40) beschrieben, mit dem Phasenbezug *lokal an dieser Grenzfläche*. Ein Block (Schicht, Schichtfolge) mit unterer Grenze „u“ und oberer Grenze „o“ hat die S-Matrix

$$\begin{pmatrix} \mathbf{b}_{\text{o}} \\ \mathbf{a}_{\text{u}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} S_{11} & S_{12} \\ S_{21} & S_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{b}_{\text{u}} \\ \mathbf{a}_{\text{o}} \end{pmatrix} \tag{45}$$

(auslaufend = S·einlaufend; S_{11}: Transmission aufwärts, S_{12}: Reflexion von oben, S_{21}: Reflexion von unten, S_{22}: Transmission abwärts; Buch (III.28)). Blockgröße $n_h = 2n_f$ (zwei Polarisationskomponenten je Ordnung; im 1D-in-plane-Fall $n_h = n_f$).

7.2 Transfermatrix → S-Matrix

Ist T die Transfermatrix $(\mathbf{a}_\mathrm{o};\mathbf{b}_\mathrm{o}) = T(\mathbf{a}_\mathrm{u};\mathbf{b}_\mathrm{u})$, so gilt (Buch (III.30), (III.31), ergänzt):

$$S_{11} = T_{22} - T_{21}T_{11}^{-1}T_{12}, \quad S_{12} = T_{21}T_{11}^{-1}, \quad S_{21} = -T_{11}^{-1}T_{12}, \quad S_{22} = T_{11}^{-1}. \tag{46}$$

Nur für dünne Scheiben verwenden (Abschnitt 9); T_{11} mit LU faktorisieren, nicht invertieren.

7.3 Redheffer-Sternprodukt

Für einen unteren Block A und einen darüberliegenden Block B (gemeinsame innere Grenzfläche mit $\mathbf{a}_m, \mathbf{b}_m$) folgt aus $\mathbf{b}_m = A_{11}\mathbf{b}_\mathrm{in} + A_{12}\mathbf{a}_m$, $\mathbf{a}_m = B_{21}\mathbf{b}_m + B_{22}\mathbf{a}_\mathrm{in}$:

$$\begin{aligned} D_1 &= (\mathbb{1} - A_{12}B_{21})^{-1}, & D_2 &= (\mathbb{1} - B_{21}A_{12})^{-1}, \\ C_{11} &= B_{11}D_1A_{11}, & C_{12} &= B_{12} + B_{11}D_1A_{12}B_{22}, \qquad C = A \star B. \\ C_{21} &= A_{21} + A_{22}D_2B_{21}A_{11}, & C_{22} &= A_{22}D_2B_{22}, \end{aligned} \tag{47}$$

Neutrales Element: $S_{11} = S_{22} = \mathbb{1}$, $S_{12} = S_{21} = 0$. Das Buch-Rekursionsschema (III.44)–(III.47) ist der Spezialfall „Stapel $\star$ Scheibe aus T“; es enthält in (III.45) einen Fehler (Buch: S_{21} statt S_{22} im zweiten Term) – im Code ausschließlich (47) verwenden. **Test:** Sternprodukt beliebiger Folgen = S aus dem Produkt der T-Matrizen (für gut konditionierte T).

7.4 Grenzflächen und Gesamtstapel

Übergang von einem homogenen Medium mit Basis Ψ_X in die dünne Referenzschicht (Dicke 0): $T = \Psi_\mathrm{ref}^{-1}\Psi_X$ bzw. umgekehrt; S per (46) (bei Dicke 0 unkritisch). Diese Matrix ersetzt die Buchformeln (III.24)/(III.26) (dort sind C und C' vertauscht) und behebt das Buchproblem $A'^{(1)} = A^{(1)}$ (gilt nur bei $\nu_1 = \nu_M$). Gesamtstapel:

$$S_\mathrm{tot} = S_{\mathrm{Substrat}\to\mathrm{ref}} \star S_{\mathrm{Schicht}\ 2} \star \cdots \star S_{\mathrm{Schicht}\ M-1} \star S_{\mathrm{ref}\to\mathrm{Superstrat}}. \tag{48}$$

Mit Einfall nur von oben ($\mathbf{b}_{\mathrm{Substrat,in}} = 0$) und $\mathbf{a}_\mathrm{in} = (A_x, A_z)$ in der Ordnung $(0,0)$:

$$\mathbf{b}_\mathrm{Superstrat} = S_{\mathrm{tot},12}\,\mathbf{a}_\mathrm{in}, \qquad \mathbf{a}_\mathrm{Substrat} = S_{\mathrm{tot},22}\,\mathbf{a}_\mathrm{in}. \tag{49}$$

Die Spalte der Ordnung $(0,0)$ genügt („zentrale Spalte“); für Einfall aus mehreren Richtungen (z. B. Reziprozitätstest) beliebige Spalten.

7.5 Interne Amplituden (für das Nahfeld)

Gespeichert werden für jede innere Grenzfläche q die kumulierte S-Matrix des Teilstapels darunter, $S_L^{(q)}$, und darüber, $S_U^{(q)}$. Mit den bekannten Eingängen $\mathbf{b}_\mathrm{in}$ (unten, meist 0) und $\mathbf{a}_\mathrm{in}$ (oben):

$$(\mathbb{1} - S_{L,12}^{(q)}S_{U,21}^{(q)})\mathbf{b}_q = S_{L,11}^{(q)}\mathbf{b}_\mathrm{in} + S_{L,12}^{(q)}S_{U,22}^{(q)}\mathbf{a}_\mathrm{in}, \qquad \mathbf{a}_q = S_{U,21}^{(q)}\mathbf{b}_q + S_{U,22}^{(q)}\mathbf{a}_\mathrm{in}. \tag{50}$$

Speicherbedarf: $2{\cdot}4n_h^2{\cdot}16$ Byte je Grenzfläche (2D, $N = 10$: $n_h = 882$, ca. 100 MB je Grenzfläche). Alternative bei Speichermangel: nur S_L speichern und S_U in einem zweiten Durchlauf von oben erzeugen.

8 Schichtmodelle und Scheibenzerlegung

8.1 Schichttypen

Typ	Beschreibung	ε bei Höhe y / Normalenfeld
`Homogeneous`	Dicke h, Material	konstant; analytische Moden, keine Integration
`Lamellar1D`	Intervalle $[x_j, x_{j+1}]$ mit Materialien, Dicke h	(22); $N_x^2 = 1$
`Profile1D`	$y = g(x)$ (Funktion oder Stützstellen), Material unten/oben, Tiefe a	Schnittpunkte $g(x) = y$ per Nullstellensuche $\Rightarrow$ Intervalle; $\mathbf{N}$ aus (25)
`Polygon2D`	y-invarianter Querschnitt aus Polygonen/Rechtecken/Kreisen, Dicke h	(23); $\mathbf{N}$ nach Algorithmus NF
`Profile2D`	$y = g(x, z)$ (`sinus_x`, `egg_crate`, Funktion), Material unten/oben, Tiefe a	zeilenweise exakt in x, Quadratur in z (s. u.); $\mathbf{N}$ aus (26)
`Function`	benutzerdefiniertes $\overline{\overline{\varepsilon}}(x, y, z)$	Abtastung + FFT (nur Tests)

Beschichtete Profile (mehrere parallele Profile $g(x) + t_k$) werden als ein Schichtobjekt mit mehreren Grenzflächen behandelt; $\mathbf{N}$ ist dann für alle Grenzflächen identisch (Buch IV.2.5).

8.2 Scheibenzerlegung

Jede modulierte Schicht wird in K Scheiben $[y_{k-1}, y_k]$ zerlegt (gleichmäßig oder nach Krümmung von g). Kriterium gegen Kontamination (Buch III.6, mit Sicherheitsabstand):

$$\rho_{\max}\,(y_k - y_{k-1}) \le \ln(10^8) \approx 18.4, \qquad \rho_{\max} \approx \max_{(n,m)} \left|\sqrt{\alpha_n^2 + \gamma_m^2 - \varepsilon_{\min}}\right|, \tag{51}$$

mit $\varepsilon_{\min}$ = Material mit dem kleinsten $\operatorname{Re}\varepsilon$ (Metalle: großes $|\rho|$). **Achtung (Befund M3):** Die abgeschnittene FFF-Matrix kann Eigenwerte weit über dieser Materialschätzung haben (Gold-Sinus: $|\lambda| \approx 170$ statt ≈ 6). Der RK-Löser verwendet daher $\rho_{\max} = \max(\text{Schätzung},\ \max_k |\lambda(M(y_k))|)$ an fünf Höhen y_k (exakte Eigenwerte bis $n = 800$; darüber, also in 2D, 60 Schritte Potenziteration, M7) und halbiert eine Scheibe zusätzlich, solange $\max|T_F| > 10^8$ (a-posteriori-Kontrolle). RCWA: zusätzlich Treppenfehler $\Rightarrow$ K per Konvergenztest. RK: Scheiben nur zur Stabilisierung, die Genauigkeit regelt die Schrittweite.

8.3 Permittivität bei beliebiger Höhe

Der RK-Löser braucht $[\![\varepsilon]\!](y)$, $[\![1/\varepsilon]\!](y)$ bzw. $[\![C_\varepsilon]\!](y)$ an den Stufenknoten $y + c_i h$. `Profile1D`: Nullstellen von $g(x) - y$ im Intervall $[0, d_x)$ (Abtasten auf feinem Gitter, Vorzeichenwechsel, dann Brent/Newton), daraus Intervalle und exakte Koeffizienten (22). `Profile2D` (v1.5, statt Marching Squares): Auf Linien $z = \text{const}$ ergeben die Schnittpunkte von $g(\cdot, z) = y$ Intervalle mit exakten Koeffizienten (22); die Linienkoeffizienten $c_p(z)$ sind in z stetig und werden integriert: ohne kritische Linien (Änderung der Schnittpunktzahl, Höhenlinie tangential) mit der Trapezregel ($M_z = \max(128, 16(2N_z + 1))$ Knoten, periodisch glatt; exakt für z-invariante Profile, V9), sonst mit Gauß–Legendre (16 Punkte je Teilstück) zwischen den per Bisektion bestimmten kritischen Linien und der Substitution $z = z_a + \frac{L}{2}(1 - \cos \pi t)$, die das $\sqrt{z - z_c}$-Verhalten glättet (Eierkarton: 10^{-7} gegen eine semianalytische Referenz). `sinus_x` ist bitgleich zum 1D-Sinus. Anisotrop (M8): auf jeder Linie Koeffizienten der Funktionen C_ε, $\overline{\overline{\varepsilon}} C_\varepsilon$ (Variante A) bzw. $G_1, G_2, H_1, P_T, \xi^{-1}$ (B) per `piecewiseSmoothCoefficients` mit $\mathbf{N}(x, z)$ aus (26), dann dieselbe Quadratur in z. Cache: Koeffizienten je (Schicht, y) speichern, da bei Feldrekonstruktion dieselben Knoten erneut gebraucht werden.

9 Löser A: implizites Runge–Kutta (Differentialmethode)

9.1 Verfahren

Lineares System (14). Ein s-stufiges RK-Verfahren mit Butcher-Tableau $(\mathsf{A}, \mathbf{b}, \mathbf{c})$:

$$K_i = M_i\Big(F + h\sum_{j=1}^{s} a_{ij}K_j\Big), \quad M_i = M(y + c_i h), \qquad F(y+h) = F + h\sum_{i=1}^{s} b_i K_i. \tag{52}$$

Für lineare Systeme ergibt sich ein **Schrittpropagator** (unabhängig von F):

$$(\mathbb{1}_{sn} - h\,\mathfrak{A})X = \mathfrak{M}, \qquad \mathfrak{A} = \big(a_{ij}M_i\big)_{i,j=1}^{s}, \quad \mathfrak{M} = \begin{pmatrix} M_1 \\ \vdots \\ M_s \end{pmatrix}, \qquad P_h = \mathbb{1}_n + h\sum_{i=1}^{s} b_i X_i, \tag{53}$$

mit $n = 4n_f$ (bzw. $2n_f$ in 1D-in-plane), $X = (X_1; \ldots; X_s)$, $X_i \in \mathbb{C}^{n\times n}$. Kosten pro Schritt: eine LU-Zerlegung der Größe sn und eine Lösung mit n rechten Seiten. Die Scheiben-Transfermatrix im Feldraum ist $T_F = \prod_k P_{h_k}$ (in Reihenfolge von unten nach oben).

Gauß–Legendre (Standard), $s = 2$, Ordnung 4:

$$\mathbf{c} = \Big(\tfrac{1}{2} - \tfrac{\sqrt{3}}{6},\ \tfrac{1}{2} + \tfrac{\sqrt{3}}{6}\Big), \quad \mathsf{A} = \begin{pmatrix} \tfrac{1}{4} & \tfrac{1}{4} - \tfrac{\sqrt{3}}{6} \\ \tfrac{1}{4} + \tfrac{\sqrt{3}}{6} & \tfrac{1}{4} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = \big(\tfrac{1}{2}, \tfrac{1}{2}\big).$$

Gauß–Legendre, $s = 3$, Ordnung 6:

$$\mathbf{c} = \Big(\tfrac{1}{2} - \tfrac{\sqrt{15}}{10}, \tfrac{1}{2}, \tfrac{1}{2} + \tfrac{\sqrt{15}}{10}\Big), \quad \mathsf{A} = \begin{pmatrix} \tfrac{5}{36} & \tfrac{2}{9} - \tfrac{\sqrt{15}}{15} & \tfrac{5}{36} - \tfrac{\sqrt{15}}{30} \\ \tfrac{5}{36} + \tfrac{\sqrt{15}}{24} & \tfrac{2}{9} & \tfrac{5}{36} - \tfrac{\sqrt{15}}{24} \\ \tfrac{5}{36} + \tfrac{\sqrt{15}}{30} & \tfrac{2}{9} + \tfrac{\sqrt{15}}{15} & \tfrac{5}{36} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = \big(\tfrac{5}{18}, \tfrac{4}{9}, \tfrac{5}{18}\big).$$

Radau IIA, $s = 3$, Ordnung 5 (optional, L-stabil):

$$\mathbf{c} = \Big(\tfrac{4-\sqrt{6}}{10}, \tfrac{4+\sqrt{6}}{10}, 1\Big), \quad \mathsf{A} = \begin{pmatrix} \tfrac{88-7\sqrt{6}}{360} & \tfrac{296-169\sqrt{6}}{1800} & \tfrac{-2+3\sqrt{6}}{225} \\ \tfrac{296+169\sqrt{6}}{1800} & \tfrac{88+7\sqrt{6}}{360} & \tfrac{-2-3\sqrt{6}}{225} \\ \tfrac{16-\sqrt{6}}{36} & \tfrac{16+\sqrt{6}}{36} & \tfrac{1}{9} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = \text{letzte Zeile von } \mathsf{A}.$$

Tests: Ordnungsbedingungen ($\sum b_i = 1$, $\sum b_i c_i = \tfrac{1}{2}$, $\sum b_i c_i^2 = \tfrac{1}{3}$, … bis zur Ordnung), $\mathsf{A}\mathbf{1} = \mathbf{c}$; für konstantes M ist P_h bei Gauß–Legendre der (s,s)-Padé-Approximant von e^{hM} ⇒ Vergleich mit `expm`, Fehler $O(h^{2s+1})$ je Schritt.

9.2 Stabilität und Schrittweite

Gauß–Legendre ist A-stabil, $|R(z)| = 1$ auf der imaginären Achse (propagierende Moden ohne künstliche Dämpfung). Evaneszente Moden (λ reell, groß) werden nur für $h|\lambda| \lesssim 1$ genau wiedergegeben; zu große Schritte verfälschen sie (bei Gauß nicht gedämpft, $|R(\pm\infty)| = 1$). Daher:

$$h \le c_s/\rho_{\max}, \qquad c_2 \approx 0.5,\ c_3 \approx 1.0, \tag{54}$$

plus Fehlersteuerung per Schrittverdopplung: $\epsilon = \|P_h P_h - P_{2h}\|_F / \|P_{2h}\|_F$ mit P_h über $[y, y+h]$, $[y+h, y+2h]$; Ziel $\epsilon \le$ `rk_tol` (Standard 10^{-8}), Schrittweitenanpassung $h \leftarrow h\,(\texttt{rk_tol}/\epsilon)^{1/(2s+1)} \cdot 0.9$. Für y-unabhängiges M (Lamellen, homogene Bereiche) genügt eine Padé-Auswertung mit Skalieren und Quadrieren: $P = (P_{h/2^k})^{2^k}$.

9.3 Scheiben-S-Matrix aus dem RK-Ergebnis

$$T^{(\text{Scheibe})} = \Psi_{\text{ref}}^{-1}\, T_F\, \Psi_{\text{ref}}, \qquad S^{(\text{Scheibe})} \text{ aus (46)} \tag{55}$$

(Buch Anh. IV (A.IV.14'); dort Blockgröße für 2D falsch angegeben: richtig $n_h = 2n_f$). Die Scheibendicke folgt (51), damit T_{11} gut konditioniert ist; Diagnose: Konditionszahl von T_{11} schätzen und bei $> 10^{10}$ die Scheibe halbieren.

9.4 Dichte Ausgabe für das Nahfeld

Gauß–Kollokation liefert ein Polynom vom Grad s je Schritt:

$$F(y+\vartheta h) = F(y) + h\sum_{j=1}^{s}\Big(\int_0^{\vartheta}\ell_j(\tau)\,d\tau\Big)K_j, \qquad 0\le\vartheta\le 1, \tag{56}$$

mit den Lagrange-Polynomen ℓ_j zu den Knoten $\mathbf{c}$. Für das Nahfeld wird nur *ein* Zustandsvektor (die tatsächliche Lösung) von der Unterkante jeder Scheibe aus neu integriert (dieselbe Schrittfolge, gespeichert in `RKSliceRecord`).

9.5 Rechenaufwand (Richtwerte)

Pro Schritt $\approx \frac{8}{3}(sn)^3$ reelle Flops (LU) $+8(sn)^2n$ (Lösen). 2D, $N_x = N_z = 10$: $n = 1764$, $s = 2$: $\approx 4.7\cdot 10^{11} + 2\cdot 10^{11}$ Flops. Der RK-Löser ist daher für 2D teuer und hauptsächlich für Profile $g(x,z)$ und Referenzrechnungen gedacht; für y-invariante 2D-Schichten ist RCWA vorzuziehen.

10 Löser B: RCWA (Eigenmoden je Scheibe)

10.1 Eigenwertproblem

In einer Scheibe mit y-unabhängigem M (Treppenapproximation: ε in Scheibenmitte): $M = W\Lambda W^{-1}$, $F(y) = \sum_k c_k w_k e^{\lambda_k(y-y_{\mathrm{ref},k})}$.

Reduziertes Problem (isotrop/lamellar, $M_{11}=M_{12}=M_{21}=M_{22}=0=M_{33}=M_{34}=M_{43}=M_{44}$): Mit $\mathcal{P} = \begin{pmatrix} M_{13} & M_{14} \\ M_{23} & M_{24}\end{pmatrix}$, $\mathcal{R} = \begin{pmatrix} M_{31} & M_{32} \\ M_{41} & M_{42}\end{pmatrix}$:

$$M = \begin{pmatrix} 0 & \mathcal{P} \\ \mathcal{R} & 0\end{pmatrix}, \quad \mathcal{P}\mathcal{R}\,u = \mu\,u, \quad \kappa = \sqrt{-\mu}\ \text{(Zweig (4))}, \quad w_\pm = \begin{pmatrix} u \\ \mathcal{R}u/\lambda_\pm\end{pmatrix},\ \lambda_\pm = \pm i\kappa. \tag{57}$$

(Prüfung: $Mw_\pm = (\mathcal{P}\mathcal{R}u/\lambda_\pm; \mathcal{R}u) = \lambda_\pm w_\pm$ wegen $\mu = \lambda_\pm^2$.) „Auf“: $\lambda_+ = i\kappa$ ($\mathrm{Re}\,\lambda_+ \le 0$), „ab“: $\lambda_- = -i\kappa$. Für $\kappa \approx 0$ (Grenzfall) $w = (u; \mathcal{R}u/\lambda)$ schlecht definiert $\Rightarrow$ kleine Regularisierung wie bei (4).

Allgemein (anisotrop, Profile mit $Q_{yx} \neq 0$): volle Eigenzerlegung der $4n_f$-Matrix. Klassifikation (robuste Form von (41)): Bewertung $s_k = \mathrm{Re}\,\lambda_k$, für $|\mathrm{Re}\,\lambda_k| \le \tau$ stattdessen $\mp\tau/2$ nach dem Vorzeichen von S_y; sortieren und die untere Hälfte als aufwärts nehmen. (Die reine Schwellenwert-Variante scheiterte in metallischen Scheiben.)

TE/TM-Entkopplung: Im 1D-in-plane-Fall verschwinden alle Blöcke zwischen (E_x, H_z) und (E_z, H_x) exakt. RK und RCWA erkennen das automatisch und rechnen beide Hälften getrennt (Laufzeitgewinn RK ≈ 6, RCWA $\approx 2{,}5$).

10.2 Stabile Scheiben-S-Matrix

Moden auf (W_u, Λ_u, Bezug Unterkante y_u) und ab (W_d, Λ_d, Bezug Oberkante y_o):

$$F(y) = W_u e^{\Lambda_u(y-y_u)}\mathbf{c}_u + W_d e^{\Lambda_d(y-y_o)}\mathbf{c}_d, \qquad X_u = e^{\Lambda_u h},\ X_d = e^{-\Lambda_d h} \quad (|X| \le 1). \tag{58}$$

Mit $\Psi_{\mathrm{ref}}^{-1}W_u = \begin{pmatrix} A_u \\ B_u\end{pmatrix}$, $\Psi_{\mathrm{ref}}^{-1}W_d = \begin{pmatrix} A_d \\ B_d\end{pmatrix}$ (obere Hälfte: ab-Amplitude, untere: auf-Amplitude) gilt an Unter- und Oberkante

$$\begin{aligned} \mathbf{a}_u &= A_u\mathbf{c}_u + A_dX_d\mathbf{c}_d, \quad \mathbf{b}_u = B_u\mathbf{c}_u + B_dX_d\mathbf{c}_d, \\ \mathbf{a}_o &= A_uX_u\mathbf{c}_u + A_d\mathbf{c}_d, \quad \mathbf{b}_o = B_uX_u\mathbf{c}_u + B_d\mathbf{c}_d. \end{aligned} \tag{59}$$

Die Eingänge $(\mathbf{b}_u, \mathbf{a}_o)$ bestimmen

$$\underbrace{\begin{pmatrix} B_u & B_dX_d \\ A_uX_u & A_d\end{pmatrix}}_{=:G}\begin{pmatrix}\mathbf{c}_u\\ \mathbf{c}_d\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\mathbf{b}_u\\ \mathbf{a}_o\end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix}\mathbf{b}_o\\ \mathbf{a}_u\end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} B_uX_u & B_d \\ A_u & A_dX_d\end{pmatrix}}_{=:H}\begin{pmatrix}\mathbf{c}_u\\ \mathbf{c}_d\end{pmatrix}, \qquad S = HG^{-1}. \tag{60}$$

Alle Einträge sind beschränkt; keine wachsenden Exponentiale. G als LU speichern (`RCWASliceRecord`) für die Feldrekonstruktion. Homogene Zwischenschichten: dieselben Formeln mit analytischen Moden ($W = \Psi_X$, $\Lambda = \mathrm{diag}(\mp i\beta)$).

10.3 Querprüfung RK ↔ RCWA

Für y-unabhängiges M (Lamellen) müssen beide Löser bis auf die RK-Toleranz identische Effizienzen liefern; für glatte Profile müssen RCWA mit $K \to \infty$ Scheiben und RK gegen denselben Wert konvergieren – *außer* im TM-Fall bei Metallen mit Li-Lamellen-Faktorisierung (Buch VI.5: Treppenapproximation konvergiert dort extrem langsam). Deshalb verwendet RCWA auf Profilschichten **dieselbe FFF-Faktorisierung mit dem Profil-Normalenfeld** (ε in Scheibenmitte, $\mathbf{N}$ des glatten Profils), nicht die Lamellenformel. Kapitelprüfung: Al-Sinusgitter, FFF mit 60/150/300 Scheiben → 0,853/0,865/0,869, Referenz 0,8696 (C-Methode).

11 Nahfeld

11.1 Ablauf

1. Gesamtlösung (49), interne Amplituden $(\mathbf{a}_q, \mathbf{b}_q)$ an allen Grenzflächen (50).
2. Fourierkoeffizienten $F(y) = ([E_x], [E_z], [H_x], [H_z])$ an den gewünschten Höhen:
   - homogene Schicht/Superstrat/Substrat: Moden mit Phasen $e^{\lambda(y-y_{\mathrm{ref}})}$;
   - RCWA-Scheibe: $(\mathbf{c}_u; \mathbf{c}_d) = G^{-1}(\mathbf{b}_u; \mathbf{a}_o)$, dann (58);
   - RK-Scheibe: $F(y_u) = \Psi_{\mathrm{ref}}(\mathbf{a}_u; \mathbf{b}_u)$, erneute Integration mit dichter Ausgabe (56).
3. $[E_y]$, $[H_y]$ aus (12), (13) mit den Q-Matrizen der Höhe y.
4. Synthese im Ortsraum: $u(x, y, z) = \sum_r u_r(y) e^{i(\alpha_n x + \gamma_m z)}$, effizient per inverser FFT auf einem Gitter (Zero-Padding), danach Multiplikation mit $e^{i(\alpha_0 x + \gamma_0 z)}$.

11.2 Umsetzung (M6)

- Ein Lauf mit Aufzeichnung speichert jedes Element des Stapels (Grenzfläche zum Substrat, modale Scheibe mit W, Λ, G, RK-Scheibe mit den Transfermatrizen $T(y_0 \to y_j)$ an genau den angeforderten Höhen y_j). Die RK-Integration hält dafür an den Abtasthöhen an; dichte Ausgabe (56) ist damit nicht nötig.
- Interne Amplituden aus (50) mit kumulierten S_L, S_U je Grenzfläche.
- Schnittstelle `Solver::fieldCoefficients(stack, wl, y)` liefert F, $[E_y]$, $[H_y]$ je Höhe; `Solver::nearField` erzeugt die Schnitte. Gemeinsame Schichtmodelle (`detail::LayerModel`: $Q(y)$, $\overline{\overline{\varepsilon}}(x, y)$, $\mathbf{N}(x)$, $[\![\mathbf{N}\mathbf{N}^T]\!]$) sorgen dafür, dass Lösung und Rekonstruktion dieselben Daten verwenden (RCWA-Treppe: Q und ε der Scheibenmitte).

11.3 FFF-konsistente Rekonstruktion (empfohlen in modulierten Schichten)

Die direkte Synthese von E_x, E_y aus abgeschnittenen Reihen zeigt Gibbs-Oszillationen an Materialgrenzen. Besser: stetige Größen synthetisieren und punktweise zurückrechnen:

$$[\mathbf{F}_\varepsilon] = [\![C_\varepsilon]\!]^{-1}[\mathbf{E}] \;\; \text{(Variante A)} \;\Rightarrow\; \mathbf{F}_\varepsilon(x, z) \;\text{(stetig)} \;\Rightarrow\; \mathbf{E}(x, z) = C_\varepsilon(x, z)\, \mathbf{F}_\varepsilon(x, z), \tag{61}$$

umgesetzt (für isotrope und anisotrope Schichten gleichermaßen) über die Projektorform (37): $[\mathbf{D}] = Q[\mathbf{E}]$, $[\mathbf{d}_n] = [\![P_N]\!][\mathbf{D}]$, $[\mathbf{e}_t] = [\mathbf{E}] - [\![P_N]\!][\mathbf{E}]$ synthetisieren (stetig) und punktweise $\mathbf{E}(x) = H_1(x)\, \mathbf{e}_t(x) + \xi(x)^{-1} \mathbf{d}_n(x)$; isotrop ist das $\mathbf{E} = \mathbf{e}_t + \mathbf{d}_n/\varepsilon$. Befund (V12): an einer Lamellenwand springt $D_x = \varepsilon E_x$ bei direkter Synthese um 270 %, FFF-konsistent um 3 % (Gitterabstand 2 nm). $\mathbf{H}$ ist überall stetig ($\mu = 1$) und wird direkt synthetisiert. Beide Varianten (direkt / FFF-konsistent) sind auswählbar (`reconstruction: direct \ fff`).

11.4 Schnitte und Ausgabe

	horizontaler Schnitt ($y = y_0$)	vertikaler Schnitt
1D	Linie $u(x, y_0)$, $x \in [x_a, x_b]$	Karte $u(x, y)$, $z = 0$
2D	Karte $u(x, y_0, z)$	Karte $u(x, y, z_0)$ (optional zusätzlich $u(x_0, y, z)$)

Größen: alle sechs komplexen Komponenten, $|\mathbf{E}|^2$, $|\mathbf{H}|^2$, $\mathrm{Re}(\mathbf{E}e^{-i\omega t})$ für gegebene Phase, Poynting-Vektor $\frac{1}{2}\,\mathrm{Re}(\mathbf{E}\times\mathbf{H}^*)$, Materialindex-Karte (für Konturen). Ausgabeformat: je Schnitt ein Verzeichnis (`nearfield_horizontal`, `nearfield_vertical`) mit `Ex`…`Hz.npy` (complex128), `absE2`, `absH2`, `Sy`, `material.npy` (float64), C-Ordnung, Form (n_y, n_x) bzw. (n_x), plus `meta.json`; $\mathbf{H}$ als $Z_0\mathbf{H}$, $|\mathbf{E}_{\mathrm{inc}}| = 1$ (Achsen in µm, Wellenlänge, Einfall, Komponentenliste). Optional HDF5 (`FG_ENABLE_HDF5`). Das Skript `scripts/plot_nearfield.py` erzeugt PNG/PDF.

12 Numerische Details und Robustheit

- Durchgehend `std::complex<double>` bzw. `cuDoubleComplex`; keine einfache Genauigkeit im Kern. (Gemischte Genauigkeit nur optional für LU mit iterativer Verfeinerung, M10.)
- Matrizen nie explizit invertieren, wenn ein Gleichungssystem genügt (LU + Lösen). Ausnahme: $[\![1/\varepsilon]\!]^{-1}$, $[\![C_\varepsilon]\!]^{-1}$, $Q^{-1}_{\varepsilon,yy}$, die mehrfach gebraucht werden (dann LU speichern und Produkte per Lösen bilden).
- Eigenwertklassifikation mit Toleranzen relativ zu $\max|\lambda|$; entartete Eigenwerte (Symmetrie, Normaleinfall) sind erlaubt – die Eigenvektoren spannen den Raum auf, die S-Matrix ist davon unabhängig.
- Rayleigh-Anomalien: (4); zusätzlich Option, die Wellenlänge um 10^{-12} relativ zu verschieben.
- Diagnosen je Rechnung: Energiebilanz $\sum e^{(r)} + \sum e^{(t)}$ (verlustfrei = 1), Konditionszahlen (T_{11}, G, $Q_{\varepsilon,yy}$), Anzahl RK-Schritte, Klassifikationsreserve.
- Reproduzierbarkeit: deterministische Reihenfolgen, keine Zufallszahlen im Kern.
- **Eigen-Falle:** `dot()` konjugiert das erste Argument, `cross()` liefert für komplexe Vektoren das konjugierte Kreuzprodukt. Bilineare Formen ($\xi = \mathbf{N}^T\bar{\bar{\varepsilon}}\mathbf{N}$, $\mathbf{v}\times\mathbf{T}$, $\mathbf{E}\cdot\hat{\mathbf{s}}$) explizit ausschreiben (Befund M5).
- Symmetrien (optional, später): spiegelsymmetrische Strukturen bei Normaleinfall erlauben Halbierung der Ordnungen – *nicht* in der ersten Version.

13 CUDA-Backend (RTX 6000 Ada)

13.1 Hardwareeigenschaften und Konsequenzen

RTX 6000 Ada: Compute Capability 8.9 (`sm_89`), 48 GB GDDR6. Die FP64-Rate beträgt bei dieser Architektur nur einen kleinen Bruchteil der FP32-Rate (Größenordnung 1/64; vor M10 mit einem ZGEMM-Benchmark messen). Konsequenzen:

- Die GPU lohnt sich vor allem bei großen dichten Matrizen (2D, $n \gtrsim 1000$) und bei vielen unabhängigen Rechnungen (Wellenlängen-/Winkel-Scans, gebatcht).
- Für 1D-Probleme ($n \leq$ einige Hundert) ist der CPU-Pfad meist gleich schnell oder schneller; die Backend-Auswahl erfolgt automatisch nach Problemgröße (Schwelle konfigurierbar).
- Der CPU-Pfad bleibt Referenz für alle Tests (GPU-Ergebnisse müssen auf 10^{-10} relativ übereinstimmen).

13.2 Bibliotheken

Operation	GPU	CPU
GEMM	cuBLAS `cublasZgemm` (+ `StridedBatched`)	Eigen / BLAS (OpenBLAS, FlexiBLAS)
LU / Lösen	cuSOLVER `cusolverDnXgetrf`, `Xgetrs` (64-Bit-API)	Eigen `PartialPivLU` / LAPACK `zgetrf`
Eigenwerte (allgemein)	cuSOLVER `cusolverDnXgeev` (ab CUDA 12.6 Update 2; hybrid CPU/GPU, gepinnter Host-Speicher)	Eigen `ComplexEigenSolver` / LAPACK `zgeev`
FFT	cuFFT (Z2Z)	FFTW3 oder PocketFFT (header-only)

Eigene Kernel: Aufbau (block-)Toeplitz-Matrizen aus Koeffizientengittern, Diagonalskalierungen (αX, $X\gamma$), punktweise Produkte $C_\varepsilon(x)\mathbf{F}(x)$, Feldsynthese-Nachbearbeitung. Zielarchitektur: `CMAKE_CUDA_ARCHITECTURES=89`. Speicherverwaltung über RAII-Klassen (`DeviceBuffer<T>`), Streams je Wellenlänge, Fehlerprüfung per Makro nach jedem Aufruf.

13.3 Schnittstelle

Der Physikcode ruft nur die abstrakte Schnittstelle `fg::linalg::Backend` (GEMM, LU, Solve, Eig, FFT, Speichertransfers) auf. Implementierungen: `CpuBackend` (Pflicht, zuerst), `CudaBackend` (M10). Kein CUDA-Code außerhalb von `src/cuda/` und `src/linalg/cuda_backend.*`.

14 Software-Architektur

14.1 Verzeichnisse

```
include/fg/core      Typen, Konstanten, Fehler, IndexMap
include/fg/fourier   Koeffizienten (Intervall/Rechteck/Polygon/FFT), Toeplitz
include/fg/geometry  Material, Schichttypen, Stapel, Normalenfelder, Scheibenzerlegung
include/fg/physics   Einfall, Q-Matrizen (FFF), Propagationsmatrix M, Modenbasen, Effizienzen
include/fg/smatrix   S-Matrix, Sternprodukt, T->S, Gesamtlösung, interne Amplituden
include/fg/solvers   Butcher-Tableaus, RK-Löser, RCWA-Löser, gemeinsame Schnittstelle
include/fg/field     Nahfeld: Schnitte, Rekonstruktion, Synthese
include/fg/linalg    Backend-Schnittstelle, CPU- und CUDA-Backend
include/fg/io        JSON-Konfiguration, Ergebnis- und Feldausgabe
src/...              Implementierungen (gleiche Gliederung), src/cuda/ Kernel
apps/fgsolve         Kommandozeilenprogramm
tests/unit           GoogleTest, je Modul
tests/validation     Referenzfälle (Abschnitt Validierung), CTest-Label "validation"
examples/            JSON-Konfigurationen der Referenzfälle
scripts/             Setup AlmaLinux 10, Plot-Skripte, Doku-Build
docs/                dieser Plan, Architektur, Roadmap, Validierung, Konventionen
```

14.2 Zentrale Typen (Skizze)

```
using cplx = std::complex<double>;  using MatC = Eigen::MatrixXcd;  using VecC = Eigen::VectorXcd;
struct Material { bool isotropic; cplx eps; Eigen::Matrix3cd epsTensor; };   // mu = 1
struct Incidence { double lambda_um, phi_deg, psi_deg, delta_deg; };
enum class Dim { D1, D2 };   enum class Factorization { Laurent, LiLamellar, FFF_iso, FFF_A, FFF_B };
struct Truncation { int Nx, Nz; };                      // Nz = 0 im 1D-Fall
class IndexMap;                                         // (n,m) <-> r
struct LayerSpec { /* variant: Homogeneous, Lamellar1D, Profile1D, Polygon2D, Profile2D */ };
struct Stack { Material substrate, superstrate; std::vector<LayerSpec> layers; double dx, dz; };
struct QBlocks { MatC b[3][3]; };                       // Q_eps,ij
MatC buildPropagationMatrix(const QBlocks&, const VecC& alpha, const VecC& gamma); // eq:Mgeneral
struct ModeBasis { MatC Psi, PsiInv; VecC lambda; };    // homogene Medien
struct SMatrix { MatC S11, S12, S21, S22; };            // Konvention eq:Sdef
SMatrix star(const SMatrix& lower, const SMatrix& upper);
SMatrix fromTransfer(const MatC& T);
class Solver { virtual SMatrix sliceSMatrix(...) = 0; };  // RKSolver, RCWASolver
struct Result { std::vector<OrderEfficiency> R, T; double absorption, energyBalance; Diagnostics diag; };
struct NearFieldRequest { double y_horizontal; double z_vertical; GridSpec grid; Quantities q; };
```

14.3 Konfiguration (JSON, Kurzfassung; Details in `docs/config_format.md`)

```
{ "dimension": "1D", "solver": "rk" | "rcwa",
  "truncation": {"Nx": 15, "Nz": 0}, "factorization": "auto",
  "period_um": {"x": 0.5, "z": 0.0},
  "incidence": {"lambda_um": 0.6328, "phi_deg": 30, "psi_deg": 0, "delta_deg": 90},
  "superstrate": {"n": 1.0}, "substrate": {"n": [1.38, 7.62]},
  "layers": [{"type": "profile1d", "shape": "sinus", "depth_um": 0.2,
              "below": "substrate", "above": "superstrate", "slices": 40}],
  "rk": {"tableau": "gauss2", "tol": 1e-8}, "rcwa": {"slices": 60},
  "nearfield": {"horizontal_y_um": 0.1, "vertical_z_um": 0.0, "nx": 400, "ny": 300,
                "quantities": ["E","H","absE2"], "reconstruction": "fff"},
  "output": {"dir": "out/al_sinus"} }
```

14.4 Code-Regeln

C++20, `clang-format` (Datei im Repo), keine rohen `new`/`delete`, Fehler über `fg::Error` (Ausnahmen) mit Kontext, keine globalen Zustände, Einheiten nur an der IO-Grenze umrechnen, jede öffentliche Funktion mit Kommentar inkl. Formelreferenz auf diesen Plan (z. B. `// Plan (7.3)`).

15 Validierung und Tests

15.1 Unit-Tests (Pflicht, je Modul)

1. IndexMap: Bijektion $(n, m) \leftrightarrow r$ für alle Paare; 1D-Spezialfall.
2. Fourierkoeffizienten: Intervall vs. numerische Quadratur; Polygon (23) vs. Rechteck; Summe der Koeffizienten zweier komplementärer Gebiete $= \delta_{p0}$.
3. Toeplitz: Laurent-Regel für glatte Funktionen (Inneres exakt); Beispiel Buch IV.1 (inverse Regel bei $N = 0$ exakt $= 1$, Laurent 1,5625).
4. Butcher-Tableaus: Ordnungsbedingungen; P_h vs. `expm` (Padé-Ordnung).
5. Propagationsmatrix: homogenes isotropes Medium $\Rightarrow M\Psi = \Psi\Lambda$ mit (40); Vergleich der 16 Blöcke mit direkter Elimination aus (7)–(9) (Zufalls-Q).
6. S-Matrix: Sternprodukt vs. T-Produkt; neutrales Element; Assoziativität.
7. Q_ε: Grenzfälle aus Abschnitt 5; $A_\varepsilon C_\varepsilon = \mathbb{1}$ für Zufallstensoren; Variante B isotrop $\approx$ (30).
8. Modenbasis anisotrop: isotroper Tensor reproduziert (40); uniaxial mit optischer Achse $\parallel y$: $\lambda = \pm i\sqrt{\varepsilon_o - \kappa^2}$ (TE-artig) und $\pm i\sqrt{\varepsilon_o(1 - \kappa^2/\varepsilon_e)}$.

15.2 Referenzfälle (Validierung)

ID	Fall	Referenz / Kriterium
V1	ebene Grenzfläche, alle Winkel, TE/TM, beliebiger Azimut	Fresnel analytisch, 10^{-12}
V2	homogene Schicht auf Substrat (Airy), auch absorbierend	analytisch, 10^{-12}
V3	Lamellengitter dielektrisch ($\nu = 1{,}5$ bzw. 2,5), TE/TM/konisch	Energie $= 1 \pm 10^{-10}$; RK = RCWA auf RK-Toleranz; Reziprozität nur bis auf Abschneidung (die Ordnungsmengen beider Einfallsrichtungen sind um eine Ordnung verschoben): Abweichung muss mit N fallen
V4	Al-Sinusgitter: $d = 0{,}5\,\mu$m, $g = \frac{a}{2}(1+\cos Kx)$, $a = 0{,}2\,\mu$m, $\lambda = 0{,}6328\,\mu$m, $\Phi = 30°$, $\nu = 1{,}38 + 7{,}62i$, Ordnung -1	TE 0,3235, TM 0,8696 (intern, C-Methode; FFF-Treppe 300 Scheiben 0,8687); Toleranz $2 \cdot 10^{-3}$
V5	tiefes Glas-Sinusgitter, $d = 0{,}5$, $a = 1{,}0\,\mu$m, $\nu = 1{,}5$, 30°, Transmission -1	TE 0,820 (intern, 120 Scheiben); Buch Abb. III.4 $\approx 0{,}82$
V6	Dielektrisches Sinusgitter $\nu = 2{,}5$, $a/d = 1$, $d = 1\,\mu$m, 30° (Buch Abb. IV.3), TM	FFF-Fehler 10^{-4} bei $N \approx 8$ (qualitativ: FFF $\gg$ klassisch)
V7	Kobalt-Sinusgitter anisotrop (Buch Kap. VIII): $d = 0{,}6$, $a = 0{,}5\,\mu$m, 30°, TM-Einfall, $\varepsilon_{ii} = -8{,}19 + 16{,}38i$, $\varepsilon_{xz} = -\varepsilon_{zx} = -0{,}495 - 0{,}106i$	intern ($N = 20$, 100 Scheiben): TM_0 0,0567, TM_{-1} 0,1435, TE_0 $1{,}3 \cdot 10^{-7}$, TE_{-1} $2{,}37 \cdot 10^{-6}$; Buch $\approx 0{,}055/0{,}148/ \approx 10^{-7}/2{,}6 \cdot 10^{-6}$; Toleranz 3 %. M5: $0{,}05673/0{,}14355/1{,}275 \cdot 10^{-7}/2{,}372 \cdot 10^{-6}$; RK ($N = 8$) = RCWA (400 Scheiben) auf 10^{-4}
V7b	einachsiges Substrat, Achse $\parallel y$, $\varepsilon_o = 2{,}4$, $\varepsilon_e = 3{,}1$	analytisch (r_s, r_p s. Text), 10^{-12}
V7c	verlustfreie biaxiale gedrehte Schicht, konisch	Energie 10^{-12}; homogener Pfad = Lamellenpfad (RCWA 10^{-10}, RK 10^{-8})
V8	Anisotroper Code mit isotropem Tensor	identisch mit isotropem Code (10^{-10} bei gleicher Faktorisierung). 2D (M8): Laurent mit Tensor = isotrop (Polygon, Eierkarton); `FFF_B` auf z-invariantem Streifen = Li; anisotrope z-invariante Strukturen = 1D-anisotrop ($10^{-10}/10^{-12}$); Spiegeltest $x \leftrightarrow z$ mit gespiegeltem Tensor (10^{-9}). Konvergenz: Co-Säulen `FFF_B` $T = 0{,}548 \ldots 0{,}551$ ($N = 2 \ldots 7$), Laurent 0,42 … 0,49; anisotroper Eierkarton: A, B, Laurent konsistent
V9	2D-Code mit z-invarianter Struktur ($g(x,z) = g(x)$, $N_z = 0$)	identisch mit 1D-konisch. M7: Lamellen, `Polygon2D`-Streifen (NF-Tensor, `FFF_sym`/`FFF_iso` = Li), `sinus_x` und 1D-Profil im 2D-Stapel, RK und RCWA: 10^{-12} ($N_z = 0$); RCWA mit $N_z > 0$: Ordnungen $(n, 0)$ 10^{-10}, übrige Ordnungen leistungsfrei; RK mit $N_z > 0$ nur auf RK-Toleranz (Schrittweitensteuerung sieht die entkoppelten Blöcke)
V10	Lochgitter (Buch IX.1.7): Ag-Film $0{,}2\,\mu$m auf Glas, quadratische Löcher $0{,}25\,\mu$m, Periode $0{,}9\,\mu$m, $\nu_{\mathrm{Ag}} = 0{,}1 + 8{,}94i$, Normaleinfall	$T(\lambda = 1{,}388\,\mu\mathrm{m}) \approx 7{,}5\,\%$ (Buch); Plasmonpol der ebenen Grenzfläche bei $1{,}369406\,\mu$m. M7 (RCWA, `FFF_sym`, NF-Tensor): Peak stets oberhalb des Pols, aber $\lambda_{\mathrm{Peak}} = 1{,}383/1{,}386/1{,}391/1{,}404\,\mu$m und $T_{\max} = 4{,}1/3{,}4/10{,}3/5{,}3\,\%$ für $N = 5 \ldots 8$; quantitativ **offen** (Konvergenzstudie $N \geq 10$ auf dem Zielsystem). Test: qualitativ, Polarisationsunabhängigkeit 10^{-9}
V11	Fig. VI.10 (Al, 40°, $\nu = 1{,}3 + 7{,}6i$): Li-Lamellentreppe vs. FFF	qualitativ: Treppe mit Li-Formel konvergiert langsam, FFF schnell
V13	Gold-Sinus TM: $d = 1$, $a = 0{,}25\,\mu$m, $\nu = 0{,}2 + 3{,}4i$, 20°	C-Methode: $e_{-1} = 0{,}26614$, $e_0 = 0{,}02362$; `FFF_rig` 10^{-3}, `FFF_sym` $3 \cdot 10^{-3}$; Buchvariante versagt (dokumentiert)
V14	Gold-Dreieck TM (Spitze bei $0{,}7\,\mu$m, sonst wie V13)	offen: nur physikalische Grenzen ($\sum e < 1$); Laurent bei $N \leq 64$ noch nicht konvergiert
V12	Nahfeld: Airy-Schicht analytisch; Stetigkeit an allen Element-/Scheibengrenzen (RK, RCWA, TE/TM); Flusskonstanz (verlustfreie Lamellen); RK-Feld = RCWA-Feld; D_x-Stetigkeit direkt vs. FFF	10^{-12}; 10^{-6}; $10^{-12}/10^{-8}$; 10^{-7}; FFF $< 0{,}1$, direkt > 1

„Intern“ = in der Prüfung der Buchkapitel mit unabhängigen Python-Implementierungen berechnet (nicht aus der Literatur); bei Abweichungen zuerst die eigene Implementierung, dann diese Werte prüfen. Zusätzlich für jeden Referenzfall eine Konvergenzstudie in N und (RCWA) in der Scheibenzahl als Testausgabe (CSV) ablegen.

16 Meilensteine

M	Inhalt	Abnahme
M0	Build-System, Abhängigkeiten, CI (CPU), Grundgerüst, Doku	`cmake --build` + `ctest` grün auf AlmaLinux 10 und in CI
M1	IndexMap, Fourierkoeffizienten, Toeplitz, Butcher, S-Matrix-Kern, isotrope Modenbasis, M-Aufbau	Unit-Tests 1–6, 8 (isotrop)
M2	1D in-plane isotrop: homogene Schichten, Lamellen (RCWA, Li und FFF_iso), Gesamtlösung, Effizienzen	V1, V2, V3 (TE/TM)
M3	1D Profile: Nullstellen-Schnitte, Normalenfeld, FFF_iso; RK-Löser (Gauß 2/3, Schrittsteuerung); RCWA-Treppe mit FFF	V4, V5, V6; RK = RCWA auf Lamellen
M4	1D konisch ($4n_f$): volle M, Polarisation, s/p-Ausgabe	V1/V2 konisch, V3 konisch, Reziprozität
M5	1D anisotrop: Tensoren, FFF_A, FFF_B, anisotrope Substrate (4×4-Moden, Klassifikation)	V7, V8, Unit-Test 7
M6	Nahfeld 1D: interne Amplituden, RCWA/RK-Rekonstruktion, direkt/FFF, Schnitte, Plot-Skript	V12 (1D)
M7	2D isotrop: IndexMap 2D, Polygon-Koeffizienten, Normalenfeld (Alg. NF), RCWA; RK für Profile2D	V9, V10 (erledigt v0.6; V10 nur qualitativ, quantitativ offen)
M8	2D anisotrop	V8 (2D), Konvergenzstudie (erledigt v0.7)
M9	Nahfeld 2D (horizontal x–z, vertikal x–y)	V12 (2D)
M10	CUDA-Backend (cuBLAS, cuSOLVER getrf/geev, cuFFT), Batching über Wellenlängen, Benchmarks	GPU = CPU auf 10^{-10}; Benchmark-Bericht
M11	Parameter-Scans, Performance, Doku für Anwender	Beispielskripte, Laufzeittabelle

17 Buchfehler mit Relevanz für die Implementierung

Stelle	Buch	korrekt (in diesem Plan verwendet)
(II.19)/(II.20)	$\beta_0^{(1)}$ im einfallenden Term	$\beta_0^{(2)}$
TM-Matrix S. 46	Indizes (m,n) vertauscht	$M_{12,nm} = (k^2)_{n-m}$ usw.
(III.24)/(III.26) S. 56	C und C' vertauscht; $A'^{(1)} = A^{(1)}$	Grenzflächen über $\Psi_{\text{ref}}^{-1}\Psi_X$; nur für $\nu_1 = \nu_M$; Grenzfläche Substrat→ref nötig
(III.29)	T_{12}, T_{21} vertauscht	– (Sternprodukt verwenden)
(III.45)	S_{21} statt S_{22}	(47)
(IV.39)/(IV.40)	$\delta_{n,p}$ fehlt	Startwerte als Einheitsmatrix (Abschn. RK)
konisch	β ohne γ_0	$\beta = \sqrt{\varepsilon - \alpha^2 - \gamma^2}$
S. 102 (Text)	Spaltenreihenfolge von C_ε	(34)
S. 108	C_ε y-unabhängig	hängt über $\varepsilon(y)$ von y ab
(VI.13)	L in allen Blöcken	nur Diagonalblöcke (schräge Lamellen)
(VII.72)	Vorfaktor $\sqrt{\mu_0/\varepsilon_0}/(ik_j)$	$1/(i\omega\varepsilon_j)$ (nicht benötigt)
(VIII.2)	Vorzeichen C_{23}	(36)
(VIII.3)	M_{32} ohne $-i\alpha^2/(\omega\mu_0)$	(17)
(IX.1)	$\beta_0 = k_0 \cos\Psi$	$\cos\Phi$, (5)
(IX.14)	Division durch $N+1$	(20)
(IX.16)–(IX.19)	Indizes $m(s)$, $\alpha_{m(r)}$	alle zur Komponente r, $\alpha_{n(r)}$
(IX.20)	Transmission ohne $k_2 \to k_1$	(44)
Anh. IV	2D-Blockgröße $(4N+2)^2$	$2(2N+1)^2$
(IV.32)	Vertauschung $[\![N_i]\!] \leftrightarrow [\![1/\varepsilon]\!]^{-1}$ (Näherung)	versagt bei schwach absorbierenden Metallen; (31)/(32)

Literatur

[1] M. Nevière, E. Popov, *Light Propagation in Periodic Media: Differential Theory and Design*, Marcel Dekker, 2003.

[2] L. Li, „Use of Fourier series in the analysis of discontinuous periodic structures“, JOSA A 13, 1870 (1996).

[3] L. Li, „Formulation and comparison of two recursive matrix algorithms for modeling layered diffraction gratings“, JOSA A 13, 1024 (1996).
[4] L. Li, „New formulation of the Fourier modal method for crossed surface-relief gratings“, JOSA A 14, 2758 (1997).
[5] E. Popov, M. Nevière, „Maxwell equations in Fourier space: fast-converging formulation for diffraction by arbitrary shaped, periodic, anisotropic media“, JOSA A 18, 2886 (2001).
[6] K. Watanabe, R. Petit, M. Nevière, „Differential theory of gratings made of anisotropic materials“, JOSA A 19, 325 (2002).
[7] T. Schuster, J. Ruoff, N. Kerwien, S. Rafler, W. Osten, „Normal vector method for convergence improvement using the RCWA for crossed gratings“, JOSA A 24, 2880 (2007).
[8] P. Götz, T. Schuster, K. Frenner, S. Rafler, W. Osten, „Normal vector method for the RCWA with automated vector field generation“, Opt. Express 16, 17295 (2008).
[9] E. Hairer, G. Wanner, *Solving Ordinary Differential Equations II*, Springer (Butcher-Tableaus Gauß/Radau).
[10] NVIDIA cuSOLVER Documentation, `cusolverDnXgeev` (seit CUDA 12.6 Update 2).

(Literaturangaben 7, 8 vor Verwendung bibliographisch prüfen.)